

Ю.А. Клевчихин

Руководство к решению задач по теории функций комплексной переменной

*Учебно-методическое
пособие*

Владивосток
2021

Дальневосточный федеральный университет

Ю.А. Клевчихин

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Учебно-методическое пособие

Учебное электронное издание

Владивосток



2021

© Клевчихин Ю.А., 2021

© Оформление. ФГАОУ ВО ДВФУ, 2021

УДК 517(076)
ББК 22.16p30-2

Клевчихин, Ю.А. Руководство к решению задач по теории функций комплексной переменной : учебно-методическое пособие / Ю.А. Клевчихин. – Владивосток : Издательство Дальневосточного федерального университета, 2021. – [95 с.]. – URL: <https://www.dvfu.ru/science/publishing-activities/catalogue-of-books-fefu/>. – Дата публикации: 19.04.2021. – Текст. Изображения : электронные.

Пособие предназначено для студентов специальностей, в которых предусмотрено углубленное изучение математики. В частности, среди изучаемых предметов имеется теория функций комплексной переменной (ТФКП).

Текстовое электронное издание

Минимальные системные требования:
Веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 или выше,
Opera Версии 7.0 или выше, Google Chrome 3.0 или выше.

Компьютер с доступом к сети Интернет.
Минимальные требования к конфигурации и операционной системе
компьютера определяются требованиями перечисленных
выше программных продуктов.

Размещено на сайте 19.04.2021 г.
Объем 2,80 Мб

Дальневосточный федеральный университет
690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.

E-mail: editor_dvfu@mail.ru
Тел.: (423) 226-54-43

© Клевчихин Ю.А., 2021
© Оформление. ФГАОУ ВО ДВФУ, 2021

Содержание

Предисловие

Часть I. Стандартные задачи курса ТФКП

1. Комплексные числа и элементарные функции

- Задача 1
- Задача 2
- Задача 3
- Задача 4
- Задача 5

2. Области и кривые на комплексной плоскости

- Задача 6
- Задача 7

3. Голоморфные функции и их интегрирование

- Задача 8
- Задача 9

4. Радиус и область сходимости степенного ряда

- Задача 10

5. Разложение функций в ряд Лорана

- Задача 11
- Задача 12
- Задача 13

6. Особые точки и их типы

- Задача 14
- Задача 15

7. Вычисление криволинейных интегралов с помощью вычетов

- Задача 16

- Задача 17
 - Задача 18
 - Задача 19
8. Вычисление интегралов вида $\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) dx$ с помощью вычетов
- Задача 20
 - Задача 21
9. Вычисление несобственных интегралов с помощью вычетов
- Задача 22
 - Задача 23
10. Преобразование Лапласа и его применение
- Задача 24
 - Задача 25
 - Задача 26
 - Задача 27
11. Дробно-линейное преобразование
- Задача 28

Часть II. Экзаменационные задачи основ комплексного анализа

Часть III. Задачи продвинутого комплексного анализа

Приложение

Список литературы

Предисловие

Данное пособие состоит из трех частей. В первой приводится пример подробного решения стандартных задач теории функций начального уровня. Такие задачи обычно даются в качестве индивидуальных домашних заданий для студентов-бакалавров специальностей, для которых требуется углубленное знание математики. Сами задачи взяты из сборника типовых задач Чудесенко В.Ф.

Во второй части приведены экзаменационные задачи с решениями, которые предлагались в разные годы для студентов математических специальностей канадских университетов при поступлении в магистратуру.

Третья часть посвящена решению задач продвинутого курса теории функций комплексной переменной. Эти задачи также взяты из предлагавшихся для экзамена магистерских отделений, выпускающих специалистов по теории функций в США и Канаде. У нас такие задачи предлагаются на кандидатских экзаменах по ТФКП.

Приведённый текст решения задач не претендует на всестороннее объяснение и то, что Вы его поймете при первом прочтении. Указания довольно краткие и без изучения теории, хотя бы в объеме моей книжки¹ полностью понять решения не удастся. Поэтому перед решением каждой задачи настоятельно рекомендуется прочитать соответствующие разделы теории.

Автор

¹Насколько мне известно, это наиболее краткий, но достаточно полный учебник (см. [список литературы](#)).

Часть I.

Стандартные задачи курса ТФКП

Задача 1. Найти все значения корня $\sqrt[4]{\frac{1+i\sqrt{3}}{32}}$.

Необходимые факты: 1) Любое комплексное число $w = u + iv$ можно записать в тригонометрической форме

$$w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi), \text{ где}$$

$$\rho = \sqrt{u^2 + v^2},$$

$$\varphi = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, & x \geq 0, \\ \pi \operatorname{sgn} y + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, & x < 0. \end{cases}$$

2) Любое комплексное число $w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ имеет ровно n различных корней n -ой степени z_k , $k = 0, 1, \dots, n-1$, которые вычисляются по формуле

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right),$$

где $\sqrt[n]{\rho}$ — обычный арифметический корень из положительного действительного числа.

Решение задачи. У нас подкоренное число $w = \frac{1+i\sqrt{3}}{32}$. Находим его модуль и аргумент:

$$\rho = \frac{|1+i\sqrt{3}|}{32} = \frac{\sqrt{1+3}}{32} = \frac{2}{32} = \frac{1}{16},$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{1} = \operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3},$$

поэтому число w в тригонометрической форме имеет вид

$$w = \frac{1}{16} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

Теперь по формуле корней (у нас $n = 4$), находим

$$z_k = \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi k}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi k}{4} \right) \right) = \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} k \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} k \right).$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} z_0 &= \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right), \\ z_1 &= \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(-\sin \frac{\pi}{12} + i \cos \frac{\pi}{12} \right), \\ z_2 &= \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} + \pi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + \pi \right) \right) = \frac{1}{2} \left(-\cos \frac{\pi}{12} - i \sin \frac{\pi}{12} \right), \\ z_3 &= \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{3\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + \frac{3\pi}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(\sin \frac{\pi}{12} - i \cos \frac{\pi}{12} \right). \end{aligned}$$

Чтобы привести полученные в тригонометрической форме числа к алгебраической форме, вычислим входящие в выражения корней значения $\cos \frac{\pi}{12}$ и $\sin \frac{\pi}{12}$.

Используя тригонометрические формулы, получаем

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 \frac{\pi}{12} &= 1 + \cos \frac{\pi}{6} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2+\sqrt{3}}{2}, \\ \cos^2 \frac{\pi}{12} &= \frac{2+\sqrt{3}}{4}, \\ \cos \frac{\pi}{12} &= \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}. \end{aligned}$$

Аналогично

$$\begin{aligned} 2 \sin^2 \frac{\pi}{12} &= 1 - \cos \frac{\pi}{6} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2-\sqrt{3}}{2}, \\ \sin^2 \frac{\pi}{12} &= \frac{2-\sqrt{3}}{4}, \\ \sin \frac{\pi}{12} &= \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}. \end{aligned}$$

Подставляя найденные значения в выражение корней, окончательно находим

ОТВЕТ:

$$\sqrt[4]{\frac{1+i\sqrt{3}}{32}} = \begin{cases} \frac{1}{4} \left(\sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}} \right) \\ \frac{1}{4} \left(-\sqrt{2-\sqrt{3}} + i\sqrt{2+\sqrt{3}} \right) \\ \frac{1}{4} \left(-\sqrt{2+\sqrt{3}} - i\sqrt{2-\sqrt{3}} \right) \\ \frac{1}{4} \left(\sqrt{2-\sqrt{3}} - i\sqrt{2+\sqrt{3}} \right) \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2. Представить в алгебраической форме $\operatorname{sh} \left(1 + \frac{\pi i}{2} \right)$.

Необходимые факты: 1) Определение гиперболических и тригонометрических функций

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}, & \operatorname{sh} z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \\ \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, & \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} iz &= \cos z, & \operatorname{sh} iz &= i \sin z, \\ \cos iz &= \operatorname{ch} z, & \sin iz &= i \operatorname{sh} z. \end{aligned}$$

2) Из последних соотношений легко получить для гиперболических функций аналоги стандартных тригонометрических формул:

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z &= 1 \quad (\text{основное тождество}), \\ \operatorname{sh}(z_1 \pm z_2) &= \operatorname{sh} z_1 \operatorname{ch} z_2 \pm \operatorname{ch} z_1 \operatorname{sh} z_2, \\ \operatorname{ch}(z_1 \pm z_2) &= \operatorname{ch} z_1 \operatorname{ch} z_2 \pm \operatorname{sh} z_1 \operatorname{sh} z_2 \end{aligned}$$

(из них обычным способом выводятся все другие аналоги).

Выведем, например, последнюю формулу:

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}(z_1 \pm z_2) &= \cos i(z_1 \pm z_2) = \cos(iz_1 \pm iz_2) = \\ &= \cos iz_1 \cos iz_2 \mp \sin iz_1 \sin iz_2 = \\ &= \operatorname{ch} z_1 \operatorname{ch} z_2 \mp (i \operatorname{sh} z_1)(i \operatorname{sh} z_2) = \\ &= \operatorname{ch} z_1 \operatorname{ch} z_2 \pm \operatorname{sh} z_1 \operatorname{sh} z_2. \end{aligned}$$

Обращаем внимание, что для обычного $\cos$ в этой формуле стоит $\mp$, а не $\pm$.

Решение задачи. По формулам имеем

$$\operatorname{sh} \left(1 + \frac{\pi i}{2} \right) = \operatorname{sh} 1 \operatorname{ch} \frac{\pi i}{2} + \operatorname{ch} 1 \operatorname{sh} \frac{\pi i}{2} = \operatorname{sh} 1 \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \operatorname{ch} 1 = i \operatorname{ch} 1.$$

ОТВЕТ: $\operatorname{sh} \left(1 + \frac{\pi i}{2} \right) = i \operatorname{ch} 1$.

ЗАДАЧА 3. Представить в алгебраической форме $\operatorname{Arcth}(4i)$.

Необходимые факты: 1) По определению

$$w = \operatorname{cth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z} = \frac{e^z + e^{-z}}{e^z - e^{-z}} = \frac{e^{2z} + 1}{e^{2z} - 1}.$$

Выразим отсюда z :

$$w(e^{2z} - 1) = e^{2z} + 1 \Rightarrow e^{2z} = \frac{w+1}{w-1} \Rightarrow z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \left(\frac{w+1}{w-1} \right).$$

Таким образом, по определению обратной функции имеем

$$z = \operatorname{Arcth} w = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \left(\frac{w+1}{w-1} \right).$$

2) По определению $\operatorname{Ln} z$ — многозначная «функция», все значения которой вычисляются по формуле

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Р е ш е н и е з а д а ч и. В нашем случае $w = 4i$, поэтому

$$\operatorname{Arcth} 4i = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \left(\frac{4i+1}{4i-1} \right).$$

Вычислим выражение под знаком логарифма:

$$\frac{4i+1}{4i-1} = \frac{(4i+1)^2}{(4i-1)(4i+1)} = \frac{-16+8i+1}{-17} = \frac{15-8i}{17}.$$

И теперь найдём его модуль и аргумент:

$$\begin{aligned} \left| \frac{15-8i}{17} \right| &= \frac{\sqrt{15^2+8^2}}{17} = \frac{\sqrt{225+64}}{17} = 1, \\ \arg \frac{15-8i}{17} &= \operatorname{arctg} \left(-\frac{8}{15} \right) = -\operatorname{arctg} \frac{8}{15}. \end{aligned}$$

Поэтому окончательно

$$\begin{aligned} \operatorname{Arcth} 4i &= \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{4i+1}{4i-1} = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{15-8i}{17} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\ln 1 + i \left(-\operatorname{arctg} \frac{8}{15} + 2\pi n \right) \right) = \\ &= -\frac{i}{2} \left(\operatorname{arctg} \frac{8}{15} + 2\pi k \right), \quad k = -n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

ОТВЕТ: $\operatorname{Arcth} 4i = -\frac{i}{2} \left(\operatorname{arctg} \frac{8}{15} + 2\pi n \right) \approx (-0.244978663 + \pi n)i$,
 $n \in \mathbb{Z}$.

ЗАДАЧА 4. Представить в алгебраической форме $(2 + i)^{3i}$.

Необходимые факты: 1) В случае комплексных z и w по определению

$$z^w = e^{w \operatorname{Ln} z}.$$

2) По формуле Эйлера $e^z = e^{(x+iy)} = e^x(\cos y + i \sin y)$.

Решение задачи. Имеем

$$(2 + i)^{3i} = e^{3i \operatorname{Ln}(2+i)}.$$

Но, как мы знаем,

$$\operatorname{Ln}(2 + i) = \ln |2 + i| + i \operatorname{Arg}(2 + i) = \ln \sqrt{5} + i \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi n \right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} (2 + i)^{3i} &= e^{3i(\ln \sqrt{5} + i(\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi n))} = \\ &= e^{-3(\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi n) + i3 \ln \sqrt{5}} = \\ &= e^{-3(\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi n)} (\cos(3 \ln \sqrt{5}) + i \sin(3 \ln \sqrt{5})), \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

ОТВЕТ: $(2 + i)^{3i} = e^{-3(\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi n)} (\cos(3 \ln \sqrt{5}) + i \sin(3 \ln \sqrt{5})).$

ЗАДАЧА 5. Представить в алгебраической форме $\operatorname{Ln}(4i)$.

Решение. По определению логарифма комплексного числа

$$\operatorname{Ln} 4i = \ln |4i| + i \operatorname{Arg}(4i) = \ln 4 + i \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n \right), \quad n \in \mathbb{Z},$$

так как $|4i| = 4$ и $\arg 4i = \frac{\pi}{2}$.

ОТВЕТ: $\operatorname{Ln} 4i = \ln 4 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$.

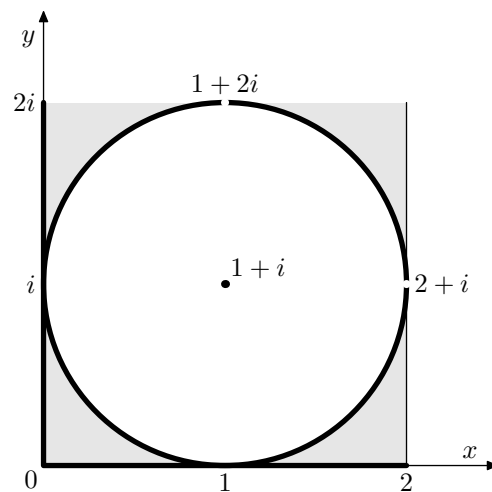
ЗАДАЧА 6. Вычертить область, заданную неравенствами

$$|z - 1 - i| \geq 1, \quad 0 \leq \operatorname{Re} z < 2, \quad 0 \leq \operatorname{Im} z < 2.$$

Р е ш е н и е. С геометрической точки зрения $|z - (1 + i)| = 1$ — окружность радиуса 1 с центром в точке $(1 + i)$ на комплексной плоскости, поэтому $|z - (1 + i)| \geq 1$ — множество точек, находящиеся вне круга (включая границу круга).

Далее, неравенства $0 \leq \operatorname{Re} z < 2, 0 \leq \operatorname{Im} z < 2$ очевидно, задают квадрат со стороной 2 с нижней левой вершиной в нуле, а правой верхней в $2 + 2i$.

Таким образом, искомая область — внешность круга, лежащая внутри квадрата (границы изображенные жирными линиями принадлежат области, а тонкой — нет).



Обратим внимание на отсутствие в полученном множестве двух точек $1 + 2i$ и $2 + i$.

ЗАДАЧА 7. Определить вид пути и в случае, когда он проходит через точку ∞ , исследовать его поведение в этой точке:

$$z = 3 \operatorname{tg} t + i4 \sec t.$$

Р е ш е н и е. Наименьший общий период функций tg и $\sec$ равен 2π . Поэтому достаточно построить кривую для $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$. (В $\frac{\pi}{2}$ функции tg и $\sec$ не определены).

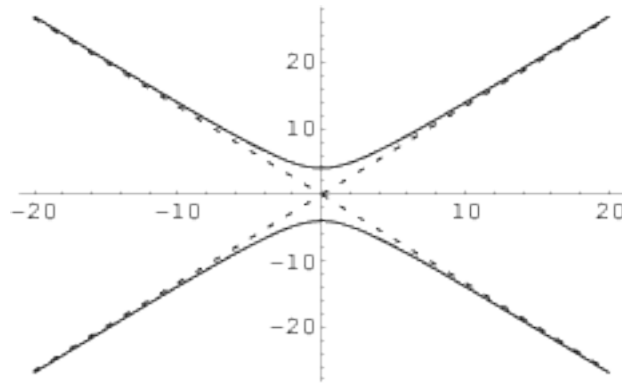
Так как $z = 3 \operatorname{tg} t + i4 \sec t$, в координатах x, y параметрические уравнения искомой кривой имеют вид

$$\begin{cases} x = 3 \operatorname{tg} t, \\ y = 4 \sec t. \end{cases}$$

Исключим из этих равенств параметр t :

$$\begin{aligned} \frac{x}{3} &= \operatorname{tg} t, & \frac{y}{4} &= \sec t, \\ \frac{x^2}{9} &= \operatorname{tg}^2 t + 1 - 1, & \frac{y^2}{16} &= \sec^2 t, \\ \frac{x^2}{9} &= \frac{1}{\cos^2 t} - 1, & \frac{y^2}{16} &= \frac{1}{\cos^2 t}. \end{aligned}$$

Отсюда $\frac{x^2}{9} = \frac{y^2}{16} - 1$ и $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$ — каноническое уравнение гиперболы. Очевидно, $\frac{x}{3} \pm \frac{y}{4} = 0$ — асимптоты.



При $t \rightarrow -\frac{\pi}{2} + 0$, $x \rightarrow -\infty$ и $y \rightarrow +\infty$.

При $t \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0$, $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow +\infty$.

При $t \rightarrow \frac{\pi}{2} + 0$, $x \rightarrow -\infty$ и $y \rightarrow -\infty$.

При $t \rightarrow \frac{3\pi}{2} - 0$, $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow -\infty$.

ЗАДАЧА 8. Восстановить голоморфную в окрестности точки z_0 функцию $f(z)$ по известной действительной части $u(x, y)$ или мнимой части $v(x, y)$ и начальному значению $f(z_0)$.

$$v = y - \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad f(1) = 2.$$

Необходимые факты: 1) $\mathbb{R}$ -дифференцируемая функция $f = u + iv$ является голоморфной в области тогда и только тогда, когда в этой области её действительная и мнимая части удовлетворяют условиям Коши-Римана

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

2) Функция $u(x, y)$ (соответственно $v(x, y)$) является действительной (соответственно мнимой) частью некоторой голоморфной функции f тогда и только тогда, когда она является гармонической, т. е. удовлетворяет уравнению Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \left(\text{соотв.} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 \right)$$

Решение задачи. Сначала проверяем, существует ли голоморфная функция с данной мнимой частью $v(x, y) = y - \frac{y}{x^2+y^2}$. Для этого проверяем, удовлетворяет ли она уравнению Лапласа:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= \frac{2y(x^2+y^2)-8x^2y}{(x^2+y^2)^3} = \frac{2y^3-6x^2y}{(x^2+y^2)^3}, \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= 1 - \frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} = 1 - \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= -\frac{-2y(x^2+y^2)-(x^2-y^2)4y}{(x^2+y^2)^3} = -\frac{-2x^2y-2y^3-4x^2y+4y^3}{(x^2+y^2)^3} = \frac{6x^2y-2y^3}{(x^2+y^2)^3}.\end{aligned}$$

Отсюда видим, что

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{2y^3-6x^2y}{(x^2+y^2)^3} + \frac{6x^2y-2y^3}{(x^2+y^2)^3} = 0.$$

Из условий Коши-Римана для действительной части $u(x, y)$ получаем систему дифференциальных уравнений первого порядка в частных производных

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 1 - \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} & (= \frac{\partial v}{\partial y}), \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} & (= -\frac{\partial v}{\partial x}). \end{cases}$$

Из второго уравнения сразу видим, что

$$u(x, y) = -x \int \frac{2ydy}{(x^2+y^2)^2} = -x \int \frac{dy^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x}{x^2+y^2} + \varphi(x)$$

с некоторой функцией φ , зависящей только от x . Чтобы её найти, вычислим производную

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2)-2x^2}{(x^2+y^2)^2} + \varphi'(x) = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} + \varphi'(x).$$

С другой стороны, как следует из первого уравнения нашей системы

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 - \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Приравнявая, находим $\varphi'(x) = 1$ и, значит, $\varphi(x) = x + C$. Таким образом,

$$u(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2} + x + C,$$

поэтому

$$\begin{aligned} f(x, y) &= u(x, y) + iv(x, y) = \\ &= \frac{x}{x^2+y^2} + x + C + i\left(y - \frac{y}{x^2+y^2}\right) = \\ &= x + iy + \frac{x-iy}{x^2+y^2} + C = z + \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} + C = z + \frac{1}{z} + C. \end{aligned}$$

Найдем константу C . Для этого воспользуемся данным нам условием $f(1) = 2$. Подставляя, получим

$$f(1) = 1 + 1 + C = 2 \quad \Rightarrow \quad C = 0.$$

Окончательно имеем

$$\text{ОТВЕТ: } f(z) = z + \frac{1}{z}.$$

ЗАДАЧА 9. Вычислить интеграл от функции комплексной переменной по данному пути

$$\int_{ABC} (z^2 + \cos z) dz,$$

где ABC — ломанная, соединяющая точки $z_A = 0$, $z_B = 1$, $z_C = i$.

Необходимые факты: 1) Если $z = z(t)$, $a \leq t \leq b$, — параметризация кривой γ , то вычислительная формула для интеграла такова:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt.$$

В случае, когда подынтегральная функция f имеет первообразную F (т. е. $F'(z) = f(z)$) на кривой γ и γ соединяет точки A , B (т. е. $z(a) = A$, $z(b) = B$), то

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = \\ &= \int_a^b F'(z(t)) z'(t) dt = \int_a^b (F(z(t)))' dt = \\ &= F(z(t)) \Big|_a^b = F(z) \Big|_A^B. \end{aligned}$$

Решение задачи. У нас функция $f(z) = z^2 + \cos z$ — голоморфна в $\mathbb{C}$, поэтому имеет первообразную, которая легко находится:

$$F(z) = \frac{z^3}{3} + \sin z \quad (\text{очевидно, } F'(z) = z^2 + \cos z)$$

Далее, по условию ломаная, по которой ведется интегрирование, начинается в точке $z_A = 0$ и заканчивается в точке $z_C = i$. Поэтому по вычислительной формуле для случая, когда подынтегральная функция имеет первообразную, имеем

$$\int_{ABC} (z^2 + \cos z) dz = \frac{z^3}{3} + \sin z \Big|_0^i = \frac{i^3}{3} + \sin i = -\frac{i}{3} + i \operatorname{sh} 1 = (\operatorname{sh} 1 - \frac{1}{3})i.$$

ОТВЕТ: $\int (z^2 + \cos z) dz = (\operatorname{sh} 1 - \frac{1}{3})i.$

^{ABC}
ЗАДАЧА 10. Найти радиус и область сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (i^n n (2 + i^n)) z^{n^2}.$$

Необходимые факты: Радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ вычисляется по формуле Коши-Адамара

$$R = \frac{1}{\rho}, \quad \rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}.$$

Область сходимости степенного ряда — круг радиуса R с центром в точке z_0 . Вне круга ряд расходится. В граничных точках может сходиться, а может и расходиться.

Решение задачи. Для данного нам степенного ряда, очевидно, $z_0 = 0$. Выпишем формулу для вычисления коэффициентов c_n (обращая особое внимание, что c_n — это коэффициент при степени n):

$$c_k = \begin{cases} i^n n (2 + i^n), & k = n^2, \\ 0, & k \neq n^2. \end{cases}$$

Видим, что среди коэффициентов много нулевых. Вычислим модуль ненулевых коэффициентов:

$$|c_{n^2}| = |i^n n (2 + i^n)| = n |2 + i^n| = \begin{cases} 3n, & n = 4m, \\ n\sqrt{5}, & n = 4m + 1, \\ n, & n = 4m + 2, \\ n\sqrt{5}, & n = 4m + 3. \end{cases}$$

Очевидно, наибольшей из подпоследовательностей будет подпоследовательность при $n = 4m$, т. е. $|c_{(4m)^2}| = |c_{16m^2}| = 12m$.

Нам надо найти верхний предел, а это наибольший из частичных пределов последовательности $\sqrt[n]{|c_n|}$. Ясно, что он будет равен

пределу наибольшей подпоследовательности

$$\sqrt[16m^2]{|c_{16m^2}|} = \sqrt[16m^2]{12m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1.$$

Доказательство по теореме о сжатой переменной

$$1 \leq \sqrt[16m^2]{12m} \leq \sqrt[16m^2]{16m^2} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$$

в силу известного предела $\sqrt[n]{n} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$.

Таким образом,

ОТВЕТ: $R = 1$ и область сходимости — круг $|z| < 1$.

ЗАДАЧА 11. Найти лорановские разложения данной функции в 0 и в ∞ .

$$f(z) = \frac{5z - 100}{z^4 + 5z^3 - 50z^2}.$$

Необходимые факты: 1) По теореме Лорана, если функция f голоморфна в кольце $K = \{z : r < |z - z_0| < R\}$, то существуют такие коэффициенты c_n , $n \in \mathbb{Z}$, что в этом кольце

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Говорят, что ряд справа является разложением в ряд Лорана в кольце K по степеням $(z - z_0)$ (или центрированным в точке z_0).

2) Разложение в ряд Лорана в заданном кольце с центром в z_0 единственно.

3) Если $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c'_n (z - z_0)^n$ и $g(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c''_n (z - z_0)^n$, то

$$(f + g)(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (c'_n + c''_n) (z - z_0)^n$$

в общей части колец сходимости рядов для f и g .

4) Для нахождения коэффициентов ряда Лорана, как правило, используются известные разложения в ряд Тейлора элементарных функций e^z , $\operatorname{sh} z$, $\operatorname{ch} z$, $\sin z$, $\cos z$, $\ln(1 + z)$ и $(1 + z)^\alpha$. В нашем случае будут использованы разложения

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + z} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots, \\ \frac{1}{1 - z} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots, \end{aligned}$$

справедливые только при $|z| < 1$.

Решение задачи. Чтобы найти нужное разложение, предварительно разложим нашу функцию на простые дроби. Для этого найдём все корни знаменателя:

$$z^4 + 5z^3 - 50z^2 = 0 \Leftrightarrow z^2(z^2 + 5z - 50) = 0.$$

Откуда

$$z_1 = z_2 = 0, \quad z_{3,4} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 200}}{2} = \frac{-5 \pm 15}{2} = \begin{cases} 5 \\ -10. \end{cases}$$

Таким образом, $z^4 + 5z^3 - 50z^2 = z^2(z+10)(z-5)$, поэтому разложение нашей функции на простые дроби должно иметь вид:

$$\frac{5z - 100}{z^4 + 5z^3 - 50z^2} = \frac{5z - 100}{z^2(z+10)(z-5)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z+10} + \frac{D}{z-5}.$$

Коэффициенты A, B, C, D можно найти как обычно, приводя к общему знаменателю справа и приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях z слева и справа. Но B, C и D можно найти проще.

Для нахождения B : умножаем обе части равенства

$$\frac{5z - 100}{z^2(z+10)(z-5)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z+10} + \frac{D}{z-5}. \quad \star\star$$

на z^2 и в результат подставляем $z = 0$:

$$\left. \frac{5z - 100}{(z+10)(z-5)} \right|_{z=0} = \left(Az + B + \frac{Cz^2}{z+10} + \frac{Dz^2}{z-5} \right) \Big|_{z=0} \Rightarrow B = 2.$$

Аналогично для C : умножаем обе части равенства $\star\star$ на $(z+10)$ и результат вычисляем при $z = -10$:

$$\left. \frac{5z - 100}{z^2(z-5)} \right|_{z=-10} = \left. \frac{A(z+10)}{z} + \frac{B(z+10)}{z^2} + C + \frac{D(z+10)}{z-5} \right|_{z=-10} \Rightarrow C = \frac{1}{10}.$$

Наконец, для D : умножаем на $(z-5)$ и результат вычисляем при $z = 5$:

$$\left. \frac{5z - 100}{z^2(z+10)} \right|_{z=5} = \left. \frac{A(z-5)}{z} + \frac{B(z-5)}{z^2} + \frac{C(z-5)}{z+10} + D \right|_{z=5} \Rightarrow D = -\frac{1}{5}.$$

Для нахождения коэффициента A из $\star\star$ получаем равенство

$$\frac{5z - 100}{z^2(z + 10)(z - 5)} = \frac{A}{z} + \frac{2}{z^2} + \frac{1}{10(z + 10)} - \frac{1}{5(z - 5)}.$$

Откуда, например, при $z = 1$ находим $A = \frac{1}{10}$. Таким образом, окончательно получим

$$\frac{5z - 100}{z^2(z + 10)(z - 5)} = \frac{1}{10z} + \frac{2}{z^2} + \frac{1}{10(z + 10)} - \frac{1}{5(z - 5)}.$$

Нам надо найти разложение нашей функции в окрестностях нуля и бесконечности. Оба эти разложения по степеням z . Первые два слагаемые — это уже суммы степеней z . Поэтому остаётся разложить в ряды Лорана только последние слагаемые $\frac{1}{10(z+10)}$ и $\frac{1}{5(z-5)}$.

Разложим $\frac{1}{10(z+10)}$ в окрестности нуля. Очевидно, эта функция голоморфна в круге $|z| < 10$. Поэтому её ряд Лорана в этом круге совпадёт с рядом Тейлора (с кругом сходимости $|z| < 10$):

$$\frac{1}{10(z + 10)} = \frac{1}{10^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{z}{10}\right)} = \frac{1}{10^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{10}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{10^{n+2}} \cdot z^n.$$

Аналогично находим разложение $\frac{1}{5(z-5)}$ в окрестности 0. Замечаем, что функция голоморфна в круге $|z| < 5$, поэтому

$$\frac{1}{5(z - 5)} = \frac{1}{5^2} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z}{5}\right)} = \frac{1}{5^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^{n+2}} \cdot z^n.$$

Оба полученных разложения справедливы в меньшем круге $|z| < 5$. Поэтому в этом круге имеет место равенство

$$\begin{aligned} \frac{5z - 100}{z^2(z + 10)(z - 5)} &= \frac{1}{10z} + \frac{2}{z^2} + \frac{1}{10(z + 10)} - \frac{1}{5(z - 5)} = \\ &= \frac{1}{10z} + \frac{2}{z^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{10^{n+2}} \cdot z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^{n+2}} \cdot z^n = \\ &= \frac{2}{z^2} + \frac{1}{10z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{10^{n+2}} + \frac{1}{5^{n+2}} \right) z^n. \end{aligned}$$

Отсюда видим, что в кольце $0 < z < 5$ разложение в ряд Лорана имеет вид

$$\frac{5z - 100}{z^2(z + 10)(z - 5)} = \frac{2}{z^2} + \frac{1}{10z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{10^{n+2}} + \frac{1}{5^{n+2}} \right) z^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n,$$

где

$$c_n = \begin{cases} 0, & n \leq -3, \\ 2, & n = -2, \\ \frac{1}{10}, & n = -1, \\ \frac{(-1)^n}{10^{n+2}} + \frac{1}{5^{n+2}}, & n \geq 0. \end{cases}$$

Разложим теперь $\frac{1}{10(z+10)}$ в окрестности ∞ . Очевидно, эта функция голоморфна в кольце $|z| > 10$. Поэтому преобразуем её так:

$$\frac{1}{10(z + 10)} = \frac{1}{10z} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{10}{z}\right)}.$$

Замечая, что при $|z| > 10$ имеем $\left|\frac{10}{z}\right| < 1$ и поэтому

$$\frac{1}{1 + \frac{10}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{10}{z}\right)^n.$$

Окончательно получаем

$$\begin{aligned} \frac{1}{10(z + 10)} &= \frac{1}{10z} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{10}{z}\right)} = \frac{1}{10z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{10}{z}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{10^{n-1}}{z^{n+1}} = \left(\begin{smallmatrix} \text{замена} \\ \text{индекса} \end{smallmatrix} \right)_{n+1=-n'} = \sum_{n'=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^{n'+1}}{10^{n'+2}} z^{n'} \end{aligned}$$

(штрих в последней сумме можно не писать, так как от обозначения индекса суммирования сумма не зависит).

Аналогично, при $|z| > 5$ находим разложение $\frac{1}{5(z-5)}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{5(z-5)} &= \frac{1}{5z} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{5}{z}\right)} = \frac{1}{5z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{z}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^{n-1}}{z^{n+1}} = \left(\begin{array}{c} \text{замена} \\ \text{индекса} \\ n+1=-n' \end{array} \right) = \sum_{n'=-\infty}^{-1} \frac{1}{5^{n'+2}} z^{n'}. \end{aligned}$$

Оба полученных разложения справедливы в кольце $|z| > 10$. Поэтому в этом кольце имеет место равенство

$$\begin{aligned} \frac{5z-100}{z^2(z+10)(z-5)} &= \frac{1}{10z} + \frac{2}{z^2} + \frac{1}{10(z+10)} - \frac{1}{5(z-5)} = \\ &= \frac{2}{z^2} + \frac{1}{10z} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{10^{n+2}} + \frac{1}{5^{n+2}} \right) z^n = \left(\begin{array}{c} \text{вычисляем} \\ \text{сумму при} \\ n=-2 \text{ и } n=-1 \end{array} \right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-3} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{10^{n+2}} + \frac{1}{5^{n+2}} \right) z^n + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{10z}. \end{aligned}$$

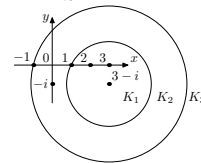
Это и есть разложение в ряд Лорана в точке ∞ .

Задача 12. Найти все лорановские разложения данной функции по степеням $z - z_0$

$$\frac{z+3}{z^2-1}, \quad z_0 = 3-i.$$

Решение задачи. Разложим нашу функцию на простые дроби $\frac{z+3}{z^2-1} = -\left(\frac{1}{1+z} + \frac{2}{1-z}\right)$ и отметим, что она голоморфна всюду, за исключением тех точек, в которых знаменатель обращается в нуль, т. е. точек $z_1 = 1$ и $z_2 = -1$. Поэтому вся комплексная плоскость разбивается на три кольца, в которых функция $\frac{z+3}{z^2-1}$ голоморфна:

$$\begin{aligned} K_1 : 0 < |z - (3-i)| < \sqrt{5}, \\ K_2 : \sqrt{5} < |z - (3-i)| < \sqrt{17}, \\ K_3 : 3 < |z - (3-i)| < \infty. \end{aligned}$$



(так как $|z_1 - z_0| = |1 - (3-i)| = |-2+i| = \sqrt{5}$ и $|z_2 - z_0| = |-1 - (3-i)| = |-4+i| = \sqrt{17}$).

Рассмотрим кольцо $K_1 : 0 < |z - (3 - i)| < \sqrt{5}$. В нём обе функции $\frac{1}{1+z}$ и $\frac{2}{1-z}$ голоморфны. Поэтому их ряд Лорана совпадает в K_1 с рядом Тейлора. Разложение находим стандартным способом (для краткости мы вместо $3 - i$ пишем z_0):

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+z} &= \frac{1}{1+z_0+z-z_0} = \frac{1}{1+z_0} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-z_0}{1+z_0}} = \left(\begin{array}{c} \text{с учётом, что} \\ \text{в нашем кольце} \\ \left| \frac{z-z_0}{1+z_0} \right| < 1 \end{array} \right) = \\ &= \frac{1}{1+z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-z_0}{1+z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{1-z} &= \frac{2}{1-z_0-z+z_0} = \frac{2}{1-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{1-z_0}} = \left(\begin{array}{c} \text{учитываем, что} \\ \text{в нашем кольце и} \\ \left| \frac{z-z_0}{1-z_0} \right| < 1 \end{array} \right) \\ &= \frac{2}{1-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{1-z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(1-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n. \end{aligned}$$

Складывая оба разложения, окончательно в кольце K_1 получим

$$\boxed{\frac{z+3}{z^2-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{(1+z_0)^{n+1}} - \frac{2}{(1-z_0)^{n+1}} \right] (z-z_0)^n},$$

где $z_0 = 3 - i$ (мы ещё умножили на -1).

Рассмотрим кольцо $K_2 : \sqrt{5} < |z - z_0| < \sqrt{17}$. В нём $\frac{1}{1+z}$ останется голоморфной и поэтому её разложение будет таким же как в кольце K_1 . Для дроби $\frac{2}{1-z}$ мы найдём разложение, справедливое во внешности кольца K_1 и, в частности, в кольце K_2 :

$$\begin{aligned} \frac{2}{1-z} &= -\frac{2}{z-z_0+z_0-1} = \left(\begin{array}{c} \text{теперь} \\ \text{в нашем кольце} \\ \left| \frac{1-z_0}{z-z_0} \right| < 1 \end{array} \right) = -\frac{2}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1+\frac{z_0-1}{z-z_0}} = \\ &= -\frac{2}{z-z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z_0-1}{z-z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}(z_0-1)^n}{(z-z_0)^{n+1}} = \\ &\left(\begin{array}{c} \text{мы сделали замену индекса } n+1 = -n' \Rightarrow \\ n = -(n'+1) \text{ и в результате опустили штрих} \end{array} \right) = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{2(-1)^n}{(z_0-1)^{n+1}} (z-z_0)^n. \end{aligned}$$

Таким образом, в кольце K_2 имеет место разложение

$$\frac{z+3}{z^2-1} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{2(-1)^{n+1}}{(z_0-1)^{n+1}}(z-z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(1+z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n.$$

Остаётся кольцо $K_3 : \sqrt{17} < |z-z_0| < \infty$. Разложение $\frac{2}{1-z}$ мы уже имеем (такое же как в K_2). Найдём разложение $\frac{1}{z+1}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+z} &= \frac{1}{1+z_0+z-z_0} = \frac{1}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1+\frac{1+z_0}{z-z_0}} = \\ &= \frac{1}{z-z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1+z_0}{z-z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (1+z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}} = \\ &\left(\begin{array}{l} \text{мы сделали замену индекса } n+1 = -n' \Rightarrow \\ n = -(n'+1) \text{ и в результате опустили штрих} \end{array} \right) = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^{n+1}}{(1+z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n. \end{aligned}$$

Итак, в кольце K_3

$$\frac{z+3}{z^2-1} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left[\frac{2(-1)^{n+1}}{(z_0-1)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(1+z_0)^{n+1}} \right] (z-z_0)^n.$$

Задача 13. Функцию $(z-1) \cos \frac{z-3}{z-1}$ разложить в ряд Лорана в окрестности точки $z_0 = 1$.

Решение задачи. Данная функция голоморфна всюду, кроме точки $z_0 = 1$. Поэтому её можно разложить в ряд Лорана сходящийся всюду в кольце $0 < |z-1| < \infty$. Чтобы разложить функцию $\cos \frac{z-3}{z-1}$, сначала её немного преобразуем:

$$\cos \frac{z-3}{z-1} = \cos \left(1 - \frac{2}{z-1} \right) = \cos 1 \cos \frac{2}{z-1} + \sin 1 \sin \frac{2}{z-1} \quad (*)$$

Теперь воспользуемся известными разложениями в ряд Тейлора $\sin$

и $\cos$ (справедливыми при любых значениях аргумента):

$$\begin{aligned}\cos \frac{2}{z-1} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{2}{z-1} \right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{(2n)!} \frac{1}{(z-1)^{2n}} = \\ &\left[\begin{array}{c} \text{замена} \\ \text{индекса} \\ n=-n' \end{array} \right] = \sum_{n=-\infty}^0 \frac{(-1)^n}{4^n (-2n)!} (z-1)^{2n}, \\ \sin \frac{2}{z-1} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} \left(\frac{2}{z-1} \right)^{2n+1} = \sum_{n=-\infty}^0 \frac{2(-1)^{n-1}}{4^n (1-2n)!} (z-1)^{2n-1}.\end{aligned}$$

Подставляя полученные ряды в (*), окончательно можем написать

$$\begin{aligned}(z-1) \cos \frac{z-3}{z-1} &= \\ &= (z-1) \left[\cos 1 \sum_{n=-\infty}^0 \frac{(-1)^n}{4^n (-2n)!} (z-1)^{2n} + \sin 1 \sum_{n=-\infty}^0 \frac{2(-1)^{n-1}}{4^n (1-2n)!} (z-1)^{2n-1} \right] = \\ &= \sum_{n=-\infty}^0 \frac{(-1)^n \cos 1}{4^n (-2n)!} (z-1)^{2n+1} + \sum_{n=-\infty}^0 \frac{2(-1)^{n-1} \sin 1}{4^n (1-2n)!} (z-1)^{2n}.\end{aligned}$$

Первая сумма содержит только нечётные степени $(z-1)$, вторая только чётные, поэтому окончательно

$$(z-1) \cos \frac{z-3}{z-1} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-1)^k,$$

где

$$c_k = \begin{cases} \frac{(-1)^n \cos 1}{4^n (-2n)!}, & k = 2n+1, n \leq 0, \\ \frac{2(-1)^{n-1} \sin 1}{4^n (1-2n)!}, & k = 2n, n \leq 0, \\ 0, & k \geq 2. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 14. Определить тип особой точки $z = 0$ для функции

$$\frac{\cos z^2 - 1}{\operatorname{sh} z - z - \frac{z^3}{6}}.$$

Необходимые факты: Согласно теоремам классификации особой точки z_0 можно произвести в зависимости от предела $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

- Если он существует и конечен, то z_0 — устранимая.
- Если он равен ∞ , то z_0 — полюс, причём его порядок равен такому числу n , для которого

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) \neq \left\{ \begin{matrix} 0 \\ \infty \end{matrix} \right.,$$

- Если он не существует, то z_0 — существенно особая точка.

Решение задачи. Согласно формуле Тейлора имеем

$$\begin{aligned} \cos z^2 &= 1 - \frac{z^4}{2} + o(z^5) \\ \operatorname{sh} z &= z + \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} + o(z^5). \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 0} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z^2 - 1}{\operatorname{sh} z - z - z^3/6} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-\frac{z^4}{2} + o(z^5)}{\frac{z^5}{120} + o(z^5)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} + o(z)}{z(\frac{1}{120} - o(z))} = \lim_{z \rightarrow 0} -\frac{60}{z} = \infty. \end{aligned}$$

Далее, очевидно, (вычисления те же самые):

$$\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} -\frac{60z}{z} = -60 \neq \left\{ \begin{matrix} 0 \\ \infty \end{matrix} \right..$$

Откуда видим, что точка $z = 0$ — полюс 1-го порядка.

ОТВЕТ: для функции $\frac{\cos z^2 - 1}{\operatorname{sh} z - z - \frac{z^3}{6}}$ точка $z = 0$ — полюс 1-го порядка.

Задача 15. Для функции $\frac{1}{e^z + 1}$ найти все изолированные особые точки и определить их тип.

Необходимые факты: 1) Если $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$, где g и h — голоморфные в D функции, то f может иметь в D только полюсы или устранимые особые точки. Эти точки являются нулями знаменателя $h(z)$.

2) Если z_0 — нуль знаменателя и n — его порядок, то для определения особой точки надо вычислить порядок нуля m в этой точке числителя. Если $m \geq n$, то точка устранимая, если $m < n$, то полюс порядка $n - m$.

3) Если z_0 — нуль функции, то чтобы найти его порядок, надо найти сколько первых производных этой функции обращаются в нуль в этой точке. Порядок нуля на единицу больше.

Решение задачи. Очевидно, что функция $\frac{1}{e^z+1}$ является отношением двух голоморфных функций во всей комплексной плоскости. Числитель нулей не имеет, следовательно все (конечные) особые точки — полюсы порядок которых равен порядку соответствующих нулей знаменателя.

Найдём нули знаменателя:

$$e^z + 1 = 0, \quad \Rightarrow \quad e^z = -1 \quad \Rightarrow \quad z_n = \operatorname{Ln}(-1) = (2n + 1)\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Так как $(e^z + 1)' = e^z \neq 0$ всюду, то все точки z_n — нули первого порядка знаменателя. Поэтому данная нам функция $\frac{1}{e^z+1}$ в точках $z_n = (2n + 1)\pi i$ имеет полюсы первого порядка.

Далее, поскольку при $z_n = (2n + 1)\pi i \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, точка ∞ не является изолированной особой точкой (и её тип не надо определять).

ОТВЕТ: все изолированные особые точки $z_n = (2n + 1)\pi i$, ($n \in \mathbb{Z}$), — полюсы 1-го порядка, ∞ не является изолированной особой точкой (но и точкой регулярности тоже).

ЗАДАЧА 16. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z-\frac{1}{2}|=1} \frac{iz(z-i)}{\sin \pi z} dz.$$

Необходимые факты: 1) По теореме Коши о вычетах искомым интеграл равен $2\pi i$, умноженному на сумму вычетов во всех изолированных особых точках, лежащих внутри области, ограниченной кривой, по которой ведётся интегрирование.

2) Вычет в устранимой особой точке равен нулю, а вычет в полюсе z_0 первого порядка, если $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, где φ, ψ — голоморфны, $\varphi(z_0) \neq 0$, $\psi(z_0) = 0$, $\psi'(z_0) \neq 0$ можно вычислить по формуле

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$$

Решение задачи. Функция $f(z) = \frac{iz(z-i)}{\sin \pi z}$ является отношением голоморфных функций во всей плоскости и, в частности, в круге $|z - \frac{1}{2}| < 1$. Поэтому в этом круге она может иметь только полюсы или устранимые особые точки там, где знаменатель равен нулю. Найдём эти точки:

$$\sin \pi z = 0, \quad \Rightarrow \quad z = n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

В круге $|z - \frac{1}{2}| < 1$ лежат только две точки $z = 0$ и $z = 1$.

Точка $z = 0$ является нулём первого порядка и для числителя и для знаменателя так как:

$$(z(z-i))' = 2z - i \Big|_{z=0} = -i \neq 0; \quad (\sin \pi z)' = \pi \cos \pi z \Big|_{z=0} = \pi \neq 0.$$

Следовательно, $z = 0$ — устранимая особая точка. Вычет в ней равен нулю.

Точка $z = 1$ является нулём первого порядка для знаменателя, а числитель в ней в нуль не обращается:

$$iz(z-i) \Big|_{z=1} = i(1-i) = 1+i \neq 0; \quad (\sin \pi z)' = \pi \cos \pi z \Big|_{z=1} = -\pi \neq 0.$$

Следовательно, $z = 1$ — полюс первого порядка. Вычет в ней можно вычислить по формуле

$$\operatorname{Res}_{z=1} \frac{iz(z-i)}{\sin \pi z} = \frac{iz(z-i)}{(\sin \pi z)'} \Big|_{z=1} = \frac{1+i}{-\pi}.$$

Поэтому искомый интеграл равен

$$\oint_{|z-\frac{1}{2}|=1} \frac{iz(z-i)}{\sin \pi z} dz = 2\pi i \left(-\frac{1+i}{\pi} \right) = -2i(1+i) = 2-2i.$$

ОТВЕТ:
$$\oint_{|z-\frac{1}{2}|=1} \frac{iz(z-i)}{\sin \pi z} dz = 2(1-i).$$

ЗАДАЧА 17. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z|=2} \frac{z - \sin z}{2z^4} dz.$$

Необходимые факты: Вычет в полюсе порядка n вычисляется по формуле

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(n-1)!} [(z-z_0)^n f(z)]^{(n-1)}.$$

Но иногда проще найти непосредственно c_{-1} из разложения в ряд Лорана в точке z_0 .

Р е ш е н и е. Сначала заметим, что

$$\oint_{|z|=2} \frac{z - \sin z}{2z^4} dz = \oint_{|z|=2} \left[\frac{1}{2z^3} - \frac{\sin z}{2z^4} \right] dz = \oint_{|z|=2} \frac{1}{2z^3} dz - \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{2z^4} dz.$$

Первый из интегралов справа равен нулю, так как подынтегральная функция является рядом Лорана в единственной её особой точке $z = 0$, причём, очевидно, $c_{-1} = \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{2z^3} = 0$ (у функции $\frac{1}{2z^3}$ только $c_{-3} = \frac{1}{2}$, а все остальные нули).

Вычислим вычет подынтегральной функции второго интеграла в её единственной особой точке $z = 0$. Так как

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3 \sin z}{2z^4} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{2z} = \frac{1}{2},$$

видим, что $z = 0$ — полюс третьего порядка, поэтому по формуле вычисления вычетов в случае полюса

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{\sin z}{2z^4} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin z}{2z} \right)^{(2)}.$$

Указанную производную вычислять утомительно, поэтому найдём непосредственно коэффициент c_{-1} ряда Лорана в нуле:

$$\frac{\sin z}{2z^4} = \frac{1}{2z^4} \left(z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} - \dots \right) = \frac{1}{2z^3} - \frac{1}{12z} + \frac{z}{240} - \dots$$

Откуда видим, что $c_{-1} = -\frac{1}{12}$.

Таким образом,

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{2z^4} dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{12} \right) = -\frac{\pi i}{6}.$$

Окончательно получаем

$$\text{ОТВЕТ: } \oint_{|z|=2} \frac{z - \sin z}{2z^4} dz = \oint_{|z|=2} \frac{1}{2z^3} dz - \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{2z^4} dz = \frac{\pi i}{6}.$$

ЗАДАЧА 18. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z|=0.05} \frac{e^{iz} - 1 - \sin 4z}{z^3 \operatorname{sh} 16\pi z} dz.$$

Р е ш е н и е. Числитель и знаменатель подынтегрального выражения — голоморфные всюду в $\mathbb{C}$ функции. Поэтому особыми точками являются только нули знаменателя. Найдём те из них, которые попали в круг $|z| < 0.05$:

$$z^3 \operatorname{sh} 16\pi z = 0 \quad \Leftrightarrow \quad z = 0 \quad \vee \quad \operatorname{sh} 16\pi z = 0.$$

Последнее уравнение перепишем так:

$$e^{16\pi z} - e^{-16\pi z} = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{16\pi z} = e^{-16\pi z} \quad \Rightarrow \quad e^{32z} = 1 = e^{2\pi n}$$

Откуда $32z = 2\pi n \Rightarrow z_n = \frac{\pi}{16}n$.

Следующая оценка показывает, что в круг $|z| < 0.05 = \frac{1}{20}$ попадает только точка $z_0 = 0$:

$$n \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\pi}{16}n \right| \geq \left| \frac{\pi}{16} \right| > \frac{3}{16} > \frac{1}{20}.$$

Итак, наши вычисления показывают, что

$$\oint_{|z|=0.05} \frac{e^{iz} - 1 - \sin 4z}{z^3 \operatorname{sh} 16\pi z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^{iz} - 1 - \sin 4z}{z^3 \operatorname{sh} 16\pi z}$$

Для вычисления указанного вычета заметим, что точка $z = 0$ является нулём первого порядка для числителя:

$$\begin{aligned} e^{iz} - 1 - \sin 4z \Big|_{z=0} &= 0; \\ (e^{iz} - 1 - \sin 4z)' &= ie^{iz} - 4 \cos 4z \Big|_{z=0} = i - 4 \neq 0, \end{aligned}$$

И нулём четвёртого порядка знаменателя, так как знаменатель является произведением z^3 (нуль третьего порядка) и $\operatorname{sh} 16\pi z$ (нуль первого порядка ($\operatorname{sh} 16\pi z)' \Big|_{z=0} \neq 0$). Поэтому для дроби $z = 0$ является полюсом 3-го порядка.

Вычислять вычет по формуле

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^{iz} - 1 - \sin 4z}{z^3 \operatorname{sh} 16\pi z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{e^{iz} - 1 - \sin 4z}{\operatorname{sh} 16\pi z} \right)^{(2)}$$

кажется не простым занятием из-за громоздких вычислений. Поэтому попытаемся найти c_{-1} коэффициент разложения подынтегральной функции в ряд Лорана непосредственно.

Поскольку мы выяснили, что $z = 0$ полюс третьего порядка, разложение должно иметь вид

$$\frac{e^{iz} - 1 - \sin 4z}{z^3 \operatorname{sh} 16\pi z} = \frac{c_{-3}}{z^3} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + \dots$$

Отсюда

$$e^{iz} - 1 - \sin 4z = \operatorname{sh} 16\pi z (c_{-3} + c_{-2}z + c_{-1}z^2 + c_0z^3 + \dots)$$

Выпишем первые три коэффициента разложения в нуле функции слева:

$$e^{iz} - 1 - \sin 4z = iz + \frac{(iz)^2}{2} + \frac{(iz)^3}{6} + \dots - \left(4z - \frac{(4z)^3}{6} + \dots\right),$$

откуда

$$e^{iz} - 1 - \sin 4z = (i - 4)z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{4^3 - i}{6}z^3 + \dots$$

Справа же будем иметь

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} 16\pi z (c_{-3} + c_{-2}z + c_{-1}z^2 + c_0z^3 + o(z^3)) &= \\ &= \left(16\pi z + \frac{(16\pi z)^3}{3!} + \dots\right)(c_{-3} + c_{-2}z + c_{-1}z^2 + c_0z^3 + o(z^3)) = \\ &= 16\pi c_{-3}z + 16\pi c_{-2}z^2 + \left[\frac{(16\pi)^3}{6}c_{-3} + 16\pi c_{-1}\right]z^3 + \dots \end{aligned}$$

Приравнивая коэффициенты в полученных рядах при одинаковых степенях z получим

$$\begin{aligned} i - 4 &= 16\pi c_{-3} & c_{-3} &= \frac{i-4}{16\pi} \\ -\frac{1}{2} &= 16\pi c_{-2} & \Rightarrow c_{-2} &= -\frac{1}{32\pi} \\ \frac{4^3 - i}{6} &= \frac{(16\pi)^3}{6}c_{-3} + 16\pi c_{-1} & c_{-1} &= \frac{1}{16\pi} \left(\frac{4^3 - i}{6} - \frac{(16\pi)^3}{6}c_{-3} \right) \end{aligned}$$

Нас интересует только коэффициент c_{-1} :

$$c_{-1} = \frac{1}{16\pi} \left(\frac{4^3 - i}{6} - \frac{(16\pi)^3}{6} \frac{i-4}{16\pi} \right) = \frac{1}{16\pi} \left(\frac{4^3 - i}{6} + \frac{(16\pi)^2(4-i)}{6} \right).$$

Таким образом, окончательно

ОТВЕТ:

$$\oint_{|z|=0.05} \frac{e^{iz} - 1 - \sin 4z}{z^3 \operatorname{sh} 16\pi z} dz = \frac{i}{8} \left(\frac{4^3 - i + (16\pi)^2(4 - i)}{6} \right).$$

ЗАДАЧА 19. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z+5|=2} \left(z \sin \frac{1}{z+5} + \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi iz}{4}}{(z+4)^2(z+2)} \right) dz.$$

Р е ш е н и е. Интеграл от суммы равен сумме интегралов, поэтому мы вычислим сначала интеграл

$$\oint_{|z+5|=2} z \sin \frac{1}{z+5} dz.$$

Очевидно, подынтегральное выражение имеет в $\mathbb{C}$ одну изолированную особую точку $z = -5$. Она лежит в центре окружности, по которой ведётся интегрирование. Поэтому, по основной теореме о вычетах

$$\oint_{|z+5|=2} z \sin \frac{1}{z+5} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} z \sin \frac{1}{z+5}.$$

Разложим подынтегральную функцию в ряд Лорана в проколотой окрестности точки $z = -5$:

$$\begin{aligned} z \sin \frac{1}{z+5} &= (-5 + (z+5)) \left(\frac{1}{z+5} - \frac{1}{6} \frac{1}{(z+5)^3} + \frac{1}{120} \frac{1}{(z+5)^5} - \dots \right) = \\ &= 1 - \frac{5}{z+5} - \frac{1}{6} \frac{1}{(z+5)^2} + \frac{5}{6} \frac{1}{(z+5)^3} + \dots \end{aligned}$$

Отсюда видим, что разложение содержит бесконечно много ненулевых коэффициентов при отрицательных степенях $(z+5)$, значит,

$z = -5$ — существенно особая точка. И кроме того видим, что вычет в этой точке

$$\operatorname{Res}_{z=-5} z \sin \frac{1}{z+5} = c_{-1} = -5.$$

Значит,

$$\oint_{|z+5|=2} z \sin \frac{1}{z+5} dz = -10\pi i.$$

Вычислим теперь второй интеграл:

$$\oint_{|z+5|=2} \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+4)^2(z+2)} dz.$$

Особыми точками подынтегральной функции являются нули знаменателя $z = -4$ и $z = -2$. Но точка $z = -2$ лежит вне окружности $|z + 5| = 2$, поэтому по основной теореме Коши о вычетах имеем

$$\oint_{|z+5|=2} \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+4)^2(z+2)} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-4} \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+4)^2(z+2)}.$$

Но $z = -4$ полюс второго порядка, так как является, очевидно, нулем второго порядка для знаменателя, а числитель в ней $\neq 0$. По формуле для вычисления вычета в полюсе порядка 2

$$\operatorname{Res}_{z=-4} \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+4)^2(z+2)} = \lim_{z \rightarrow -4} \left(\frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{z+2} \right)' = 2 \lim_{z \rightarrow -4} \frac{\frac{\pi i}{4} \operatorname{sh} \frac{\pi i z}{4} (z+2) - \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+2)^2} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому

$$\oint_{|z+5|=2} \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+4)^2(z+2)} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-4} \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+4)^2(z+2)} = \pi i.$$

ОТВЕТ:

$$\oint_{|z+5|=2} \left(z \sin \frac{1}{z+5} + \frac{2 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{4}}{(z+4)^2(z+2)} \right) dz = -9\pi i.$$

ЗАДАЧА 20. Вычислить интеграл

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{4 - \sqrt{7} \sin t}.$$

Необходимые факты: Для вычисления таких интегралов делают замену $e^{it} = z$, тогда $dt = \frac{dz}{iz}$ и справедливы формулы

$$\begin{aligned}\sin t &= \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right), \\ \cos t &= \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right).\end{aligned}$$

Решение задачи. После замены получаем

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{4 - \sqrt{7} \sin t} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{\left(4 - \sqrt{7} \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) \right) iz} dz = \oint_{|z|=1} \frac{2}{8iz - \sqrt{7}z^2 + \sqrt{7}} dz.$$

Очевидно, нули знаменателя являются полюсами первого порядка для подынтегрального выражения. Найдём их.

$$\sqrt{7}z^2 - 8iz - \sqrt{7} = 0 \quad \Rightarrow \quad z_{1,2} = \frac{4i \pm 3i}{\sqrt{7}} = \begin{cases} i\sqrt{7}; \\ \frac{i}{\sqrt{7}}. \end{cases}$$

В единичном круге лежит только один корень $z = \frac{i}{\sqrt{7}}$. Поэтому искомый интеграл вычисляется так:

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=1} \frac{2}{8iz - \sqrt{7}z^2 + \sqrt{7}} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=\frac{i}{\sqrt{7}}} \frac{2}{8iz - \sqrt{7}z^2 + \sqrt{7}} = \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=\frac{i}{\sqrt{7}}} \frac{2}{-\sqrt{7}(z - i\sqrt{7})(z - \frac{i}{\sqrt{7}})} = \frac{4\pi i}{-\sqrt{7}(z - i\sqrt{7})} \Big|_{z=\frac{i}{\sqrt{7}}} = \frac{2\pi}{3}.\end{aligned}$$

ОТВЕТ:
$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{4 - \sqrt{7} \sin t} = \frac{2\pi}{3}.$$

ЗАДАЧА 21. Вычислить интеграл
$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(4 + \sqrt{7} \cos t)^2}.$$

Решение. Как и в предыдущей задаче, замена $z = e^{it}$, $dt = \frac{dz}{iz}$, $\cos t = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ приводит к интегралу по единичной окружности:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(4 + \sqrt{7} \cos t)^2} &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{\left(4 + \sqrt{7} \cdot \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right)^2} \cdot \frac{dz}{iz} = \\ &= \frac{4}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z dz}{(\sqrt{7}z^2 + 8z + \sqrt{7})^2}. \end{aligned}$$

Последний интеграл вычисляем по основной теореме Коши о вычетах. Для этого найдём нули знаменателя:

$$\sqrt{7}z^2 + 8z + \sqrt{7} = 0 \quad \Rightarrow \quad z_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-7}}{\sqrt{7}} = \frac{-4 \pm 3}{\sqrt{7}} = \begin{cases} -\sqrt{7}, \\ -\frac{1}{\sqrt{7}}. \end{cases}$$

Первый из корней лежит вне круга $|z| < 1$, поэтому

$$\begin{aligned} \frac{4}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z dz}{(\sqrt{7}z^2 + 8z + \sqrt{7})^2} &= \frac{4}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z dz}{7(z + \sqrt{7})^2(z + \frac{1}{\sqrt{7}})^2} = \\ &= \frac{8\pi}{7} \operatorname{Res}_{z=-\frac{1}{\sqrt{7}}} \frac{z}{(z + \sqrt{7})^2(z + \frac{1}{\sqrt{7}})^2}. \end{aligned}$$

Очевидно, для выражения под знаком вычета точка $z = -\frac{1}{\sqrt{7}}$ является полюсом 2-го порядка, поэтому вычет вычисляем по формуле

для полюса порядка n (у нас $n = 2$):

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=-\frac{1}{\sqrt{7}}} \frac{z}{(z+\sqrt{7})^2(z+\frac{1}{\sqrt{7}})^2} &= \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{7}}} \left(\frac{z}{(z+\sqrt{7})^2} \right)' = \\ &= \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{7}}} \frac{z+\sqrt{7}-2z}{(z+\sqrt{7})^3} = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{7}}} \frac{\sqrt{7}-z}{(z+\sqrt{7})^3} = \frac{\sqrt{7}+\frac{1}{\sqrt{7}}}{(\sqrt{7}-\frac{1}{\sqrt{7}})^3} = \frac{7}{27}. \end{aligned}$$

Окончательно получаем

ОТВЕТ: $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(4+\sqrt{7}\cos t)^2} = \frac{8\pi}{27}.$

ЗАДАЧА 22. Вычислить интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+2)(x^2+3)^2}.$

Необходимые факты: Если в интеграле $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ подынтегральная функция f является сужением на действительную прямую голоморфной во всей верхней полуплоскости, за исключением конечного числа особых точек z_k , $\operatorname{Im} z_k > 0$, функции $f(z)$ (фактически, надо вместо действительной переменной x в подынтегральную функцию подставить комплексную z и исследовать полученную функцию) и $\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\sup_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |zf(z)| \right) = 0$, то интеграл можно вычислить по формуле

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\substack{z=z_k \\ \operatorname{Im} z_k > 0}} \operatorname{Res} f(z).$$

Решение задачи. В нашем случае

$$f(z) = \frac{1}{(z^2+2)(z^2+3)^2} = \frac{1}{(z+i\sqrt{2})(z-i\sqrt{2})(z+i\sqrt{3})^2(z-i\sqrt{3})^2}.$$

голоморфна во всей верхней полуплоскости, кроме точек $z_1 = i\sqrt{2}$ (очевидно, полюс первого порядка) и $z_2 = i\sqrt{3}$ (полюс второго порядка).

Кроме того

$$\sup_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} \frac{|z|}{|(z^2 + 2)(z^2 + 3)^2|} = \sup_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} \frac{|z|}{|z^2 + 2||z^2 + 3|^2} \leq$$

(уменьшаем знаменатель с помощью обратного неравенства треугольника)

$$\leq \sup_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} \frac{|z|}{||z|^2 - 2||z|^2 - 3|^2} = \frac{R}{|R^2 - 2||R^2 - 3|^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Таким образом, выполнены все условия теоремы о вычислении интегралов вида $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$, поэтому

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2)(x^2 + 3)^2} = 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=i\sqrt{2}} \frac{1}{(z^2 + 2)(z^2 + 3)^2} + \operatorname{Res}_{z=i\sqrt{3}} \frac{1}{(z^2 + 2)(z^2 + 3)^2} \right).$$

Первый из вычетов вычисляем по формуле для полюсов 1-го порядка:

$$\operatorname{Res}_{z=i\sqrt{2}} \frac{1}{(z^2 + 2)(z^2 + 3)^2} = \frac{1}{(z + i\sqrt{2})(z^2 + 3)^2} \Big|_{z=i\sqrt{2}} = \frac{1}{i2\sqrt{2}}.$$

Второй вычет вычисляем по формуле для полюсов 2-го порядка:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=i\sqrt{3}} \frac{1}{(z^2 + 2)(z^2 + 3)^2} &= \lim_{z \rightarrow i\sqrt{3}} \left(\frac{1}{(z^2 + 2)(z + i\sqrt{3})^2} \right)' = \\ &= \frac{-2z(z + i\sqrt{3}) - 2(z^2 + 2)}{(z^2 + 2)^2(z + i\sqrt{3})^3} \Big|_{z=i\sqrt{3}} = \frac{14}{-i24\sqrt{3}} = -\frac{7}{i12\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Окончательно получаем:

ОТВЕТ:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2)(x^2 + 3)^2} = 2\pi i \left(\frac{1}{i2\sqrt{2}} - \frac{7}{i12\sqrt{3}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \frac{7\pi}{6\sqrt{3}}.$$

ЗАДАЧА 23. Вычислить интеграл
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 17} dx.$$

Необходимые факты: 1) По теореме Жордана, если в интеграле $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{iax} dx$, $a > 0$, функция f является сужением на действительную прямую голоморфной во всей верхней полуплоскости, за исключением конечного числа особых точек z_k , $\text{Im } z_k > 0$, функции $f(z)$ и $\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\sup_{\substack{|z|=R \\ \text{Im } z \geq 0}} |f(z)| \right) = 0$, то интеграл можно вычислить по формуле

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{\substack{z=z_k \\ \text{Im } z_k > 0}} \text{Res } f(z)e^{iaz}.$$

2) Так как $\cos ax = \text{Re } e^{iax}$, то

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ax dx &= \text{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{iax} dx \right) = \\ &= \text{Re} \left(2\pi i \sum_{\substack{z=z_k \\ \text{Im } z_k > 0}} \text{Res } f(z)e^{iaz} \right). \end{aligned}$$

Р е ш е н и е з а д а ч и. В нашем случае $f(z) = \frac{z}{z^2 - 2z + 17}$ голоморфна всюду в верхней полуплоскости, кроме точки $z = 1 +$

$4i$ — полюс первого порядка, так как

$$z^2 - 2z + 17 = (z - (1 + 4i))(z - (1 - 4i)).$$

Кроме того,

$$\sup_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} \frac{|z|}{|z^2 - 2z + 17|} \leq \sup_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} \frac{|z|}{|z|^2 - 2|z| - 17} \leq \frac{R}{R^2 - 2R - 17} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Поэтому по теореме Жордана

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ix}}{x^2 - 2x + 17} dx = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=1+4i} \frac{ze^{iz}}{z^2 - 2z + 17} = \frac{2\pi i ze^{iz}}{z - (1 - 4i)} \Big|_{z=1+4i} = \frac{\pi(1+4i)e^{-4+i}}{4}.$$

Отделяя действительную часть последнего выражения, окончательно получим

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 17} dx &= \operatorname{Re} \frac{\pi(1+4i)e^{-4+i}}{4} = \\ &= \frac{\pi}{4e^4} \operatorname{Re}(1+4i)(\cos 1 + i \sin 1) = \frac{\pi}{4e^4} (\cos 1 - 4 \sin 1). \end{aligned}$$

ОТВЕТ:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 17} dx = \frac{\pi}{4e^4} (\cos 1 - 4 \sin 1).$$

ЗАДАЧА 24. Найти оригинал по заданному изображению

$$F(p) = \frac{p + 4}{p^2 + 4p + 5}.$$

Необходимые факты. 1) Преобразование Лапласа линейно:

$$f(t) \rightleftharpoons F(p) \wedge g(t) \rightleftharpoons G(p) \Rightarrow \alpha f(t) + \beta g(t) \rightleftharpoons \alpha F(p) + \beta G(p).$$

2) Теорема сдвига:

$$F(p) \rightleftharpoons f(t) \Rightarrow e^{at} f(t) \rightleftharpoons F(p - a).$$

$$3) \cos at \rightleftharpoons \frac{p}{p^2 + a^2};$$

$$4) \sin at \rightleftharpoons \frac{a}{p^2 + a^2}.$$

Решение задачи. Преобразуем данное изображение так:

$$F(p) = \frac{p + 4}{p^2 + 4p + 5} = \frac{p + 4}{(p + 2)^2 + 1} = \frac{p + 2}{(p + 2)^2 + 1} + \frac{2}{(p + 2)^2 + 1}.$$

Тогда

$$F(p - 2) = \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{2}{p^2 + 1} \rightleftharpoons \cos t + 2 \sin t.$$

По теореме сдвига отсюда

$$F(p) = F((p - 2) + 2) \rightleftharpoons e^{-2t}(\cos t + 2 \sin t).$$

ОТВЕТ: $f(t) = e^{-2t}(\cos t + 2 \sin t)$.

ЗАДАЧА 25. Найти решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее заданным начальным условиям

$$\begin{aligned} y'' - 2y' &= \frac{e^t}{\operatorname{ch} t}, \\ y(0) &= 0, \quad y'(0) = 0. \end{aligned}$$

Необходимые факты: 1) Преобразование Лапласа n -ой производной вычисляется по формуле

$$y^{(n)}(t) \doteq p^n \bar{y}(p) - p^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0).$$

2) Пусть $L(y) = ay'' + by' + cy$ — линейный дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами. Если известно решение $y_1(t)$ задачи Коши

$$\begin{aligned} L(y) &= 1, \\ y(0) &= 0, \quad y'(0) = 0. \end{aligned}$$

то решение задачи

$$\begin{aligned} L(y) &= f(t), \\ y(0) &= 0, \quad y'(0) = 0. \end{aligned}$$

можно найти по одной из формул Дюамеля:

$$y(t) = \int_0^t x'_1(\tau) f(t - \tau) d\tau \quad \text{или} \quad y(t) = \int_0^t x'_1(t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

Решение задачи. Решить задачу непосредственно с помощью преобразования Лапласа затруднительно, так как трудно найти преобразование Лапласа правой части данного уравнения. Поэтому, чтобы применить формулу Дюамеля, решим (с помощью преобразования Лапласа) уравнение $y'' - 2y' = 1$ при тех же (нулевых!) начальных условиях.

Вычисляем преобразование Лапласа левой и правой частей уравнения:

$$\begin{aligned} y'' - 2y' &\doteq p^2 \bar{y} - 2p\bar{y}; \\ 1 &\doteq \frac{1}{p}, \end{aligned}$$

откуда (разложение на простые дроби делаем стандартным спосо-

бом)

$$p^2\bar{y} - 2p\bar{y} = \frac{1}{p} \Rightarrow \bar{y} = \frac{1}{p^2(p-2)} = \frac{1}{4(p-2)} - \frac{1}{2p^2} - \frac{1}{4p}.$$

Вычисляя обратное преобразование Лапласа (по таблице), находим

$$y_1(t) = \frac{1}{4}e^{2t} - \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(e^{2t} - 2t - 1).$$

Теперь, по (первой) формуле Дюамеля выписываем решение исходной задачи (у нас $y_1'(t) = \frac{e^{2t}-1}{2} = e^t \operatorname{sh} t$):

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t \frac{e^\tau}{\operatorname{ch} \tau} e^{(t-\tau)} \operatorname{sh}(t-\tau) d\tau = e^t \int_0^t \frac{\operatorname{sh}(t-\tau)}{\operatorname{ch} \tau} d\tau = \\ &= e^t \int_0^t \frac{\operatorname{sh} t \operatorname{ch} \tau - \operatorname{ch} t \operatorname{sh} \tau}{\operatorname{ch} \tau} d\tau = e^t \int_0^t \left(\operatorname{sh} t - \operatorname{ch} t \frac{\operatorname{sh} \tau}{\operatorname{ch} \tau} \right) d\tau = \\ &= e^t \left(t \operatorname{sh} t - \operatorname{ch} t \int_0^t \frac{\operatorname{sh} \tau}{\operatorname{ch} \tau} d\tau \right) = e^t (t \operatorname{sh} t - \operatorname{ch} t \ln \operatorname{ch} t). \end{aligned}$$

ОТВЕТ: $y(t) = e^t (t \operatorname{sh} t - \operatorname{ch} t \ln \operatorname{ch} t)$.

ЗАДАЧА 26. Операционным методом решить задачу Коши

$$\begin{aligned} y'' + 2y' &= \sin \frac{t}{2}, \\ y(0) &= 3, \quad y'(0) = 1. \end{aligned}$$

Решение. Применяя преобразование Лапласа к левой и правой частям данного дифференциального уравнения, получаем операторное уравнение:

$$p^2\bar{y} - 3p - 1 + 2p\bar{y} - 6 = \frac{2}{4p^2 + 1}.$$

Откуда находим

$$\bar{y}p(p+2) = \frac{2}{4p^2 + 1} + 3(p+2) + 1,$$

или

$$\bar{y} = \frac{2}{(4p^2 + 1)p(p + 2)} + \frac{3}{p} + \frac{1}{p(p + 2)}.$$

Разложим методом неопределённых коэффициентов все дроби на простые:

$$\frac{2}{(4p^2 + 1)p(p + 2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 2} + \frac{Cp + D}{4p^2 + 1}.$$

Коэффициенты находим обычным способом (вычисления опускаются):

$$A = 1, \quad B = -\frac{1}{17}, \quad C = -\frac{56}{17}, \quad D = -\frac{24}{17}.$$

Аналогично,

$$\frac{1}{p(p + 2)} = \frac{1}{2p} - \frac{1}{2(p + 2)}.$$

Таким образом, получаем

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{p} - \frac{1}{17} \frac{1}{p + 2} - \frac{2}{17} \frac{7p + 3}{p^2 + \frac{1}{4}} + \frac{3}{p} + \frac{1}{2p} - \frac{1}{p + 2} = \\ &= \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{18}{17} \cdot \frac{1}{p + 2} - \frac{14}{17} \cdot \frac{p}{p^2 + \frac{1}{4}} + \frac{12}{17} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{p^2 + \frac{1}{4}}. \end{aligned}$$

Обратное преобразование Лапласа к каждому слагаемому справа находим по таблицам (см. приложение).

ОТВЕТ: $y(t) = \frac{9}{2} - \frac{18}{17}e^{-2t} - \frac{14}{17}\cos \frac{t}{2} + \frac{12}{17}\sin \frac{t}{2}.$

ЗАДАЧА 27. Найти решение системы дифференциальных уравнений, удовлетворяющее заданному начальному условию

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + 3y + 1, \\ \dot{y} = 4x - 2y, \\ x(0) = -1, \quad y(0) = 0. \end{cases}$$

Р е ш е н и е. Применяя преобразование Лапласа, получим линейную алгебраическую систему

$$\begin{cases} p\bar{x} + 1 = 2\bar{x} + 3\bar{y} + \frac{1}{p}, \\ p\bar{y} = 4\bar{x} - 2\bar{y}, \end{cases}$$

или, после упрощения

$$\begin{cases} (p-2)\bar{x} - 3\bar{y} = \frac{1}{p} - 1, \\ -4\bar{x} + (p+2)\bar{y} = 0. \end{cases}$$

Решаем эту систему по правилу Крамера:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} (p-2) & -3 \\ -4 & (p+2) \end{vmatrix} = p^2 - 16 = (p-4)(p+4), \\ \Delta_x &= \begin{vmatrix} \frac{1}{p} - 1 & -3 \\ 0 & (p+2) \end{vmatrix} = \frac{-p^2 - p + 2}{p}, \\ \Delta_y &= \begin{vmatrix} (p-2) & \frac{1}{p} - 1 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = \frac{-4p + 4}{p}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\bar{x} = \frac{-p^2 - p + 2}{p(p-4)(p+4)}, \quad \bar{y} = \frac{-4p + 4}{p(p-4)(p+4)}.$$

Разложение на простые дроби даёт (вычисления элементарны и опускаются):

$$\begin{aligned} \bar{x} &= -\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{p} - \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{p-4} - \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{p+4}, \\ \bar{y} &= -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p} - \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{p-4} + \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{p+4}. \end{aligned}$$

Переходя к оригиналам, по таблице находим:

$$\text{ОТВЕТ: } \begin{cases} x(t) = -\frac{1}{8} - \frac{9}{16}e^{4t} - \frac{5}{16}e^{-4t}, \\ y(t) = -\frac{1}{4} - \frac{3}{8}e^{4t} + \frac{5}{8}e^{-4t}. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 28. Найти дробно-линейное отображение, переводящее три заданные точки z_1, z_2 и z_3 плоскости $\overline{C}_z$, в соответственно три заданные точки w_1, w_2, w_3 плоскости $\overline{C}_w$.

$$w(\infty) = 2; \quad w(1+i) = 2+i; \quad w(1) = 2+3i.$$

Необходимые факты: 1) Дробно-линейное отображение является гомеоморфизмом $\overline{\mathbb{C}}$ на себя и полностью определяется своими значениями в произвольных трёх точках.

2) Непосредственное вычисление показывает, что дробно-линейное отображение переводящее три заданные точки z_1, z_2, z_3 соответственно в точки $0, \infty, 1$, имеет вид

$$f(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}.$$

3) Из перечисленных фактов следует, что если при дробно-линейном отображении $z \mapsto w$ три различные заданные точки z_1, z_2, z_3 переходят соответственно в три различные заданные точки w_1, w_2, w_3 , то z и w связаны соотношением

$$\frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1} = \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} \quad (\star\star)$$

Р е ш е н и е. В нашем случае, очевидно,

$$\begin{aligned} z_1 = \infty & \mapsto w_1 = 2, \\ z_2 = 1 + i & \mapsto w_2 = 2 + i, \\ z_3 = 1 & \mapsto w_3 = 2 + 3i. \end{aligned}$$

Согласно $(\star\star)$, если $z \mapsto w$ при искомом дробно-линейном отображении, то

$$\lim_{z_1 \rightarrow \infty} \frac{z - z_1}{z - (1 + i)} \cdot \frac{-i}{1 - z_1} = \frac{-i}{z - (1 + i)} = \frac{w - 2}{w - (2 + i)} \cdot \frac{2i}{3i}.$$

Выражая отсюда w , найдём искомое дробно-линейное отображение:

$$w = \frac{4z - (7 - 2i)}{z - (1 - 2i)}.$$

ОТВЕТ: $w = \frac{4z - (7 - 2i)}{z - (1 - 2i)}.$

Часть II.**Экзамениционные задачи
основ комплексного анализа**

Задача В.1 (12/2019). Показать, что если $a > e$, то уравнение $e^z = az^n$ имеет n решений в единичном круге.

Решение. На единичной окружности $|z| = 1$ имеем

$$|az^n| = |a| \cdot |z|^n = |a| > e > e^{\Re z}, \quad \text{так как } \Re z < 1$$

Поэтому по теореме Руше функции az^n и $az^n - e^z$ имеют в единичном круге одинаковое число нулей (с учётом кратности).

Задача В.2 (12/2014). Пусть g непрерывна на $[0, 1]$ и

$$F(z) = \int_0^1 \sin(zt)g(t) dt.$$

Является ли F аналитической на комплексной плоскости? Если да, доказать это.

Решение. Степенной ряд (от t при фиксированном z) $\sin(zt) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(zt)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ очевидно, имеет радиус сходимости равный ∞ , поэтому сходится равномерно на всяком компакте, в частности, на $[0, 1]$. Умножение на непрерывную функцию g равномерной сходимости не нарушает, поэтому интегрируем почленно:

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_0^1 \sin(zt)g(t) dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(zt)^{2n+1}}{(2n+1)!} g(t) dt = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^1 t^{2n+1} g(t) dt \cdot z^{2n+1} \end{aligned}$$

Радиус сходимости полученного ряда, очевидно, равен ∞ , так как

$$\left| \int_0^1 t^{2n+1} g(t) dt \right| < \sup_{t \in [0,1]} |t^{2n+1} g(t)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |g(t)| = M < \infty.$$

Сумма степенного ряда — аналитическая функция в круге сходимости, а он в данном случае совпадает с $\mathbb{C}$.

Задача В.3 (12/2014). Вычислить (с помощью вычетов) следующий несобственный интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx,$$

где $0 < \alpha < 1$.

Решение. Рассмотрим голоморфную функцию

$$w(z) = \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}, \quad z = t + is$$

в комплексной плоскости, разрезанной по положительной части действительной оси. Определим её на верхнем крае разреза по формуле

$$w(t + i0) = \frac{t^{\alpha-1}}{1+t}.$$

Тогда на нижнем крае разреза (при положительном обходе вокруг начала) будем иметь $z = t - i0 = te^{2\pi i}$

$$w(t - i0) = \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} e^{2i\pi(\alpha-1)}.$$

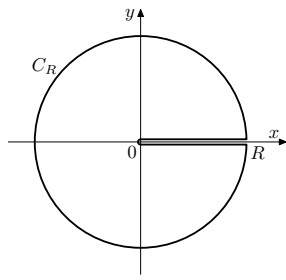


Рис. 1. Контур интегрирования $[0; R] \cup C_R \cup [R; 0]$.

Рассмотрим замкнутый контур γ_R , состоящий из отрезка $[0; R]$ оси Ox на верхнем крае разреза, окружности C_R радиуса $R > 1$ с центром в начале и отрезка $[R; 0]$ на нижнем крае разреза (см. рис. 1). Очевидно, внутри этого контура лежит одна особая точка — полюс первого порядка $z = -1$. Поэтому по теореме Коши о вычетах имеем

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_R} w(z) dz &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-1} w(z) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow -1} z^{\alpha-1} = 2\pi i \lim_{z \rightarrow -1} e^{(\alpha-1) \ln z} = \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -1} e^{(\alpha-1)(\ln |z| + i \arg z)} = 2\pi i e^{i\pi(\alpha-1)}. \quad (\star) \end{aligned}$$

Видим, что результат не зависит от $R > 1$.

С другой стороны,

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma_R} w(z) dz &= \int_0^R w(t + i0) dt + \int_{C_R} w(z) dz + \int_R^0 w(t - i0) dt = \\ &= \int_0^R \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt + \int_{C_R} w(z) dz + e^{2i\pi(\alpha-1)} \int_R^0 \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt\end{aligned}$$

Заметим, что средний интеграл в правой части этого равенства стремится к нулю при $R \rightarrow \infty$ и $\alpha < 1$:

$$\begin{aligned}\left| \int_{C_R} w(z) dz \right| &= \left| \int_{C_R} \frac{z^{\alpha-1} dz}{1+z} \right| \leq \int_{C_R} \left| \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} \right| |dz| \\ &\leq \frac{R^{\alpha-1}}{R-1} 2\pi R \sim 2\pi R^{\alpha-1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (\alpha < 1).\end{aligned}$$

Поэтому, переходя к пределу при $R \rightarrow \infty$, получим

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\gamma_R} w(z) dz = \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt (1 - e^{2i\pi(\alpha-1)})$$

Сравнивая это со значением $(\star)$, окончательно находим

$$\int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt = 2\pi i \frac{e^{i\pi(\alpha-1)}}{1 - e^{2\pi i(\alpha-1)}} = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$$

Задача В.4 (5/2016). Описать множество точек z , задаваемых уравнением $|z - 1|^2 = |z + 1|^2 + 6$.

Р е ш е н и е. $|z - 1|^2 = (x - 1)^2 + y^2$, $|z + 1|^2 = (x + 1)^2 + y^2$. Поэтому заданное уравнение переписется в виде $-4x = 6$ — уравнение вертикальной прямой, проходящей через точку $x = -\frac{3}{2}$.

Задача В.5 (5/1996). Найти радиус сходимости и множество сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n2^n}.$$

Р е ш е н и е. По теореме Коши-Адамара радиус сходимости равен 2.

При $|z| = 2$, $z = 2e^{it}$, $0 \leq t < 2\pi$, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{int}}{n}$ сходится (по признаку Дирихле) при всех $t \neq 0$. Поэтому множеством сходимости данного ряда является

$$\{z : |z| \leq 1, z \neq 1\}$$

(т.е. замкнутый единичный круг без одной точки $z = 1$).

Задача В.6 (5/1996). Предположим, что $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ — целая функция, удовлетворяющая условию $|f(z)| \leq Me^{|z|}$ для всех $z \in \mathbb{C}$. Показать, что $|c_n| \leq M \frac{e^n}{n^n}$ для всех $n \geq 1$.

Р е ш е н и е. По теореме Тейлора коэффициенты разложения в ряд в нуле целой функции $f(z)$ можно вычислить по формуле (R любое > 0)

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta.$$

Оценивая модуль, получим

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=R} \frac{Me^{|\zeta|}}{|\zeta|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{Me^R}{R^n}$$

Нужное неравенство получается при $R = n$.

Задача В.7 (5/2016). Сформулировать теорему Руше и показать, что все пять корней полинома $P(z) = z^5 + 6z^3 + 2z + 10$ лежат в кольце $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 5\}$.

Р е ш е н и е. (Теорема Э. Руше) Пусть f и g — голоморфные в D функции и $\gamma \subset D$ — простая замкнутая кривая. Предположим, всюду на γ имеет место неравенство (строгое)

$$|f(z)| > |g(z)| \quad z \in \gamma.$$

Тогда f и $f + g$ имеют внутри контура γ одинаковое число нулей.

На окружности $|z| = 1$ имеет место неравенство

$$|z^5 + 6z^3 + 2z| < |z|^5 + 6|z|^3 + 2|z| = 9 < 10,$$

поэтому по теореме Руше внутри окружности $|z| = 1$ корней нет. На окружности $|z| = 5$ имеет место неравенство $|z^5| \Big|_{z=5} > |6z^3| + |2z| + |10| \Big|_{z=5} \geq |6z^3 + 2z + 10|$ ($1250 > 750 + 50 + 10$), поэтому внутри круга $|z| < 5$ лежат все 5 корней данного уравнения. Следовательно, в заданном кольце лежат все 5 корней уравнения.

Задача В.8 (5/2017). Определим $f(z) = \int_1^2 \frac{1}{t-z} dt$ для $z \in \mathbb{C} \setminus [1, 2]$.

(а) Показать, что f аналитична на множестве $\mathbb{C} \setminus [1, 2]$.

(б) Найти разложение f по степеням z в окрестности точки $z = 0$ и определить его радиус сходимости.

(с) Вычислить $\int_{\gamma} f(z) dz$, где $\gamma(t) = 3e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Р е ш е н и е. (а) Пусть $z \notin [1, 2]$, тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что $\{\zeta : |\zeta - z| < \varepsilon\} \cap [1, 2] = \emptyset$. Тогда для любых $\zeta : |\zeta - z| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $t \in [1, 2]$ имеем,

$$\left| \frac{1}{(t - \zeta)^2} \right| < \frac{4}{\varepsilon^2}$$

— ограниченная непрерывная функция. Поэтому дифференцирование под знаком интеграла законно. Т.е. f голоморфна в точке $z \notin [1, 2]$.

(b) Разложение в окрестности точки $z = 0$ ищем так:

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_1^2 \frac{1}{t-z} dt = \int_1^2 \frac{1}{t(1-\frac{z}{t})} dt = \int_1^2 \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{t}\right)^n dt = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n \int_1^2 \frac{dt}{t^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) z^n \end{aligned}$$

Радиус сходимости этого ряда, очевидно, равен 1 (расстоянию от 0 до ближайшей точки отрезка $[1, 2]$), что проверяется и по формуле Коши-Адамара:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)} = 1.$$

(с) Интеграл вычисляем меняя порядок интегралов (подынтегральная функция непрерывна как функции двух переменных на $[1, 2] \times \gamma$)

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} dz \int_1^2 \frac{dt}{t-z} = \int_1^2 dt \int_{\gamma} \frac{dz}{t-z}$$

Внутренний интеграл вычисляем по теореме Коши о вычетах ($z = t$ — полюс первого порядка)

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{t-z} = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=t} \frac{1}{t-z} = -2\pi i$$

(не зависит от t). Окончательно,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_1^2 (-2\pi i) dt = -2\pi i.$$

Задача В.9 (5/2017). Рассмотрим последовательность $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$, где $A_0 = A_1 = 1$ и $A_{n+2} = A_{n+1} + A_n$ при $n \geq 0$. Показать, что

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n z^n = \frac{1}{1-z-z^2}.$$

там, где ряд сходится и найти явную формулу для коэффициентов A_n , $n \geq 0$.

Решение. Многочлен $1 - z - z^2$ возникает как характеристический многочлен рекуррентного соотношения $A_{n+2} - A_{n+1} - A_n = 0$ очевидным образом. Покажем сначала, что $\sum_{n=0}^{\infty} A_n z^n = \frac{1}{1-z-z^2}$. Для этого перепишем последнее равенство в виде

$$1 = (1-z-z^2)(A_0 + A_1 z + A_2 z^2 + A_3 z^3 + \dots + A_n z^n + A_{n+1} z^{n+1} + A_{n+2} z^{n+2} \dots)$$

Перемножая скобки справа и приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях z (теорема единственности), получаем бесконечную систему (или рекуррентное соотношение)

$$\begin{array}{l|l} z^0 & A_0 = 1 \\ z^1 & A_1 - A_0 = 0 \\ z^2 & A_2 - A_1 - A_0 = 0 \\ z^3 & A_3 - A_2 - A_1 = 0 \\ \dots & \dots\dots\dots \\ z^{n+2} & A_{n+2} - A_{n+1} - A_n = 0 \end{array}$$

И равенство в области сходимости степенного ряда доказано.

Чтобы найти явное выражение коэффициентов A_k найдём разложение $\frac{1}{1-z-z^2}$ в степенной ряд другим способом.

$$\text{Имеем } (z^2 + z - 1 = 0 \Rightarrow z_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2})$$

$$\frac{1}{1-z-z^2} = -\frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} = \frac{1}{z_2-z_1} \left[\frac{1}{z-z_1} - \frac{1}{z-z_2} \right]$$

Если положить $z_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$, $z_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, то $z_2 - z_1 = \sqrt{5}$. Далее, находим отдельно разложение слагаемых в правой части последнего равенства:

$$\frac{1}{z - z_1} = -\frac{1}{z_1} \frac{1}{1 - \frac{z}{z_1}} = -\frac{1}{z_1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{z_1}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(z_1)^{n+1}}$$

И аналогично, $\frac{1}{z - z_2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(z_2)^{n+1}}$, откуда окончательно

$$\frac{1}{1 - z - z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{5} \cdot \left[\frac{1}{(z_2)^{n+1}} - \frac{1}{(z_1)^{n+1}} \right] z^n$$

Для упрощения последнего выражения полезно заметить, что $z_2 = -\frac{1}{z_1}$ и, если обозначить $\alpha = -z_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, то упрощения должны дать ответ $A_n = \frac{1}{\sqrt{5}}[(\alpha^n) - (-\alpha)^n]$ (если все предыдущие выкладки верны).

Задача В.10 (5/2017). Сколько корней уравнения $z^7 - 5z^3 + 1 = 0$ лежит в кольце $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$?

Решение. При $|z| = 2$ имеем $|z|^7 = 128 > 41 = 5|z|^3 + 1 > |5z^3 - 1|$, поэтому по теореме Руше в круге $|z| < 2$ имеется 7 корней уравнения $z^7 - 5z^3 + 1 = 0$.

С другой стороны, при $|z| = 1$ имеем $|5z^3| > |z^7 + 1|$, поэтому в круге $|z| < 1$ лежит три корня.

Окончательно, в кольце $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$ лежит $7 - 3 = 4$ корня.

Задача В.11 (5/2017). Найти взаимно-однозначное конформное отображение диска $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ на $D_2 = \{w \in \mathbb{C} : |w + 1| < 1\}$ такое, чтобы $f(0) = -1/2$.

Решение. Круг на круг осуществляет дробно-линейное отображение. Удобнее найти сначала обратное $g(w) = z$. Симметричной к $w_1 = -1/2$ относительно окружности $|w + 1| = 1$, очевидно, является точка $w_1^* = 1$ ($|w_0 - w_1| \cdot |w_0 - w_1^*| = R^2$, где w_0 —центр

круга, R —его радиус). В силу того свойства, что окружности переходят в окружности, а симметричные точки относительно окружности должны переходить в симметричные относительно образа этой окружности, имеем $-1/2 \mapsto 0$ и $1 \mapsto \infty$, то есть дробно-линейное отображение должно иметь вид

$$z = k_1 \frac{w + \frac{1}{2}}{w - 1} = k \frac{2w + 1}{w - 1}$$

Поскольку граница при конформном отображении должна переходить в границу, точка $w = 0$, лежащая на границе окружности $|w + 1| < 1$, должна лежать на границе окружности $|z| < 1$, то есть

$$|z| = \left| k \frac{2w + 1}{w - 1} \right|_{w=0} = |k| = 1, \text{ откуда } k = e^{i\theta}, \quad z = e^{i\theta} \frac{2w + 1}{w - 1}$$

Выражая отсюда w , находим отображение $w = f(z)$

$$(w - 1)z = e^{i\theta}(2w + 1) \Rightarrow w(z - 2e^{i\theta}) = e^{i\theta} + z \Rightarrow w = \frac{e^{i\theta} + z}{z - 2e^{i\theta}}$$

При любом θ полученное дробно-линейное отображение обладает заданными в условии свойствами.

Задача В.12 (6/2017). Пусть $r(z)$ — рациональная функция вида $r(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, где P, Q — многочлены и $\deg P < \deg Q$. Пусть $a_1, \dots, a_m$ — полюсы $r(z)$ и $S_k(z)$ главная часть ряда Лорана функции $r(z)$ в полюсе a_k , при $k = 1, \dots, m$. Показать, что $r(z) = \sum_{i=1}^m S_k(z)$.

Р е ш е н и е. Разность $\frac{P(z)}{Q(z)} - \sum_{i=1}^m S_k(z)$ имеет только устранимые особые точки (очевидно, разложение в ряд Лорана в окрестности особой точки имеет нулевую главную часть, так как сокращается с соответствующей $S_k(z)$) и ограничена на бесконечности, следовательно является константой по теореме Лиувилля. Эта константа равна нулю, так как $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{P(z)}{Q(z)} = 0$.

Задача В.13 (6/2017). Пусть $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ и

$$\mathcal{F} = \left\{ f : D \rightarrow \mathbb{C} : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, |a_n| \leq 1, z \in D \right\}.$$

Показать, что каждая функция $f \in \mathcal{F}$ аналитична в D и что $\mathcal{F}$ — нормальное семейство.

Решение. По теореме Коши-Адамара радиус сходимости R степенного ряда вычисляется по формуле $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. В нашем случае, очевидно, $\frac{1}{R} \leq 1$, то есть $R \geq 1$ и все ряды сходятся в круге $|z| < 1$, поэтому их суммы являются аналитическими функциями в этом круге².

Для доказательства нормальности семейства $\mathcal{F}$ достаточно показать его равномерную ограниченность на каждом компакте, лежащем в круге $U_1 = \{z : |z| < 1\}$ (см. С. Стоилов, ТФКП, Т. 1, с. 164, п.8 “Принцип сгущения”). Поскольку всякий компакт $K \subset U_1$ содержится в некотором круге $\{z : |z| \leq r\}$, где $r < 1$ (строго!), то достаточно доказать равномерную ограниченность нашего семейства в каждом таком круге, а это тривиально: при $|z| \leq r < 1$ имеем

$$f \in \mathcal{F} \Rightarrow |f(z)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \cdot |z|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$$

Задача В.14 (6/2017). Предположим, что f — аналитична в области $\Omega \subset \mathbb{C}$ и что $f(z) \neq 0$ для всех $z \in \Omega$. Пусть $z_0 \in \Omega$ и предположим, что существует такая окрестность V точки z_0 в Ω , что

$$|f(z_0)| \leq |f(z)|, \quad \text{для всех } z \in V.$$

Доказать, что f постоянна в Ω .

Решение. Согласно предположениям функция $\frac{1}{f(z)}$ голоморфна в области Ω и её модуль имеет в окрестности точки z_0 максимум в самой точке z_0 . По принципу максимума $\frac{1}{f} \equiv \text{const}$ в области Ω .

²Как суммы степенных рядов; степенные ряды сходятся равномерно на всяком компакте лежащим в круге сходимости, аналитичность суммы следует из первой теоремы Вейерштрасса.

Задача В.15 (6/2017). Пусть $f(z) = \frac{z^2-z-1}{(z-1)^2(z-2)}$. Найти разложение в ряд Лорана функции f в кольце $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$.

Р е ш е н и е.

$$\frac{z^2 - z - 1}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{z-2}$$

$$\begin{array}{l|l} z^2 & A + C = 1 \\ z & -3A + B - 2C = -1 \\ 1 & -2A - 2B + C = -1 \end{array} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 1 \\ C = 1 \end{cases}$$

Таким образом, $\frac{z^2-z-1}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-2}$. Раскладываем в ряд Лорана в заданном кольце каждое слагаемое отдельно. В первом слагаемом замечаем, что $\frac{1}{(z-1)^2} = -\left(\frac{1}{z-1}\right)'$ и (с учётом, что $|z| > 1$)

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z\left(1 - \frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}$$

Отсюда находим

$$\frac{1}{(z-1)^2} = -\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{z^{n+2}} = -\sum_{n=-\infty}^{-2} (n+1)z^n$$

(замена индекса $n+2 = -n'$ и в окончательном варианте штрих убрали). Ряд Лорана второго слагаемого в заданном кольце совпадает с рядом Тейлора:

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2\left(1 - \frac{z}{2}\right)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} z^n$$

Окончательно

$$\frac{z^2 - z - 1}{(z-1)^2(z-2)} = \sum_{n=-\infty}^{-2} -(n+1)z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} z^n.$$

Задача В.16 (8/2017). Используя теорию вычетов, вычислить интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

Решение. Рассмотрим функцию $f(z) = \frac{2z^2-1}{z^4+5z^2+4}$. Если обозначить $C_R = \{z : |z| = R, \Im z \geq 0\}$, то имеем

$$\sup_{z \in C_R} \left| \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} \right| \leq \sup_{z \in C_R} \frac{2|z|^2 + 1}{|z|^4 - 5|z|^2 - 4} = \frac{2R^2 + 1}{R^4 - 5R^2 - 4} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Поэтому выполнены все условия теоремы (см. о вычислении интегралов с помощью вычетов) и $(z^4 + 5z^2 + 4 = (z^2 + 4)(z^2 + 1))$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=i} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} + \operatorname{Res}_{z=2i} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} \right)$$

Так как точки i и $2i$, очевидно, полюсы первого порядка, то вычеты можно вычислять по формуле $\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$, поэтому

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = 2\pi i \left(\left. \frac{2z^2 - 1}{4z^3 + 10z} \right|_{z=i} + \left. \frac{2z^2 - 1}{4z^3 + 10z} \right|_{z=2i} \right) = \frac{\pi}{2}$$

Задача В.17 (8/2017). Найти взаимно-однозначное конформное отображение $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ на $D_2 = \{w \in \mathbb{C} : |w - 1| < 1\}$ с $f(0) = 1/2$ и $f'(0) > 0$.

Решение. Поскольку надо найти конформное отображение окружности в окружность, то это будет дробно-линейное отображение. Мы найдём сначала обратное к f отображение $z = g(w)$.

Симметричной к точке $1/2$ относительно окружности $|w - 1| = 1$ является точка -1 . Поэтому в силу кругового свойства и того, что симметричные точки переходят в симметричные, обратное к f отображение g должно переводить

$$\frac{1}{2} \mapsto 0, \quad -1 \mapsto \infty$$

Поэтому дробно-линейное отображение g имеет вид

$$z = k_1 \frac{w - \frac{1}{2}}{w + 1} = k \frac{2w - 1}{w + 1}$$

Точка 0 лежит на окружности $|w - 1| = 1$, поэтому должна переходить в точку на окружности $|z| = 1$, т.е.

$$1 = \left| k \frac{2w - 1}{w + 1} \right|_{w=0} = |k| \Rightarrow k = e^{i\theta}$$

Поскольку производные взаимно обратных функций связаны равенством $g'(w) = \frac{1}{f'(z)}$, ($z = g(w)$), видим, что у нас должно выполняться неравенство $g'(1/2) > 0$, то есть

$$\left(e^{i\theta} \frac{2w - 1}{w + 1} \right)' = e^{i\theta} \frac{3}{(w + 1)^2} \Big|_{w=\frac{1}{2}} = 4e^{i\theta} > 0,$$

откуда находим $\theta = 0$. Поэтому $z = \frac{2w-1}{w+1}$ — обратное к искомому отображению. Отображение f находим разрешая относительно w последнее равенство:

$$z(w + 1) = 2w - 1 \Rightarrow w(z - 2) = -(z + 1) \Rightarrow w = \frac{z + 1}{2 - z}$$

Задача В.18 (12/2017). Пусть f и g — аналитичны в $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ и непрерывны в $\overline{D}$. Предположим, что $\Im(f(0)) = \Im(g(0))$ и $\Re(f(z)) = \Re(g(z))$ для всех z с $|z| = 1$. Показать, что $f(z) = g(z)$ для любых $z \in \mathbb{C}$ с $|z| \leq 1$.

Решение. Гармонические функции $\Re(f(z))$ и $\Re(g(z))$ совпадают на границе единичного круга, следовательно они равны и всюду в этом круге (см. формулу Пуассона). Поэтому сопряжённые гармонические функции могут отличаться только на константу. Но в силу начального условия $\Im(f(0)) = \Im(g(0))$ эта константа равна нулю.

Задача В.19 (12/2017). Пусть f — аналитична в проколотом диске $D = \{0 < |z| < 1\}$ и предположим, что $\Re(f(z)) < 0$ для всех $0 < |z| < 1$. Показать, что $z = 0$ — является устранимой особой точкой функции f .

Решение. Точка $z = 0$ не может быть существенно особой, так как f принимает все значения кроме, быть может одного, в любой её окрестности по теореме Пикара (можно использовать и теорему Сохоцкого). Она не может быть полюсом, так как в противном случае

$$f(z) = \frac{F(z)}{z^n}, \quad F(0) \neq 0$$

и действительная часть не ограничена сверху:

$$f(z) = \frac{F(z)}{z^n} \underset{z \rightarrow 0}{\sim} \frac{F(0)}{z^n}$$

Положив $F(0) = R_0 e^{i\alpha}$, $z = \rho e^{i\varphi}$ будем иметь

$$\frac{F(0)}{z^n} = \frac{R_0}{\rho^n} e^{i(\alpha - n\varphi)}$$

Выделяя действительную часть, получим

$$\Re f(z) \underset{z \rightarrow 0}{\sim} \frac{R_0}{\rho} \cos(\alpha - n\varphi)$$

Выбрав $\rho_n \rightarrow 0$ и $\alpha - n\varphi_n = -2\pi n$, $\varphi_n = 2\pi - \frac{\alpha}{n}$, будем иметь

$$\Re f(z_n) \underset{z \rightarrow 0}{\sim} \frac{R_0}{\rho_n} \rightarrow +\infty?!$$

Остаётся одна возможность: $z = 0$ — устранимая особая точка.

Задача В.20 (12/2017). Предположим, что T — взаимно-однозначное конформное отображение единичного круга $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ в себя. Доказать, что существуют такие $\theta \in \mathbb{R}$ и $z_0 \in D$, что $T = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{1-\bar{z}z_0}$ для всех $z \in D$.

Р е ш е н и е. Во первых, в условии задачи опечатка. Должно быть $T = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{1-z\bar{z}_0}$ (в знаменателе $\bar{z}_0$).

Имеется следующая теорема теории конформных отображений (см. по-моему, любой учебник по ТФКП, где есть элементы теории конформных отображений): *Функция f , конформно отображающая заданную односвязную область D (граница которой состоит более чем из одной точки) на единичный круг так, что $f(z_0) = 0$ и $\arg f'(z_0) = \alpha_0$ определяется единственным образом* (здесь $z_0 \in D$ — произвольная точка и α_0 — произвольное действительное число).

В нашем случае легко проверяется, что T — отображение единичного круга в себя: в силу кругового свойства дробно-линейных отображений достаточно проверить, что хотя бы одна точка окружности $|z| = 1$ перейдет в точку окружности $|w| = 1$ и хотя бы одна точка внутренности круга $|z| < 1$ перейдет во внутренность круга $|w| = 1$:

$$z = 1 \Rightarrow |w| = \left| e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - z\bar{z}_0} \right|_{z=1} = \left| e^{i\theta} \frac{1 - z_0}{1 - \bar{z}_0} \right| = 1.$$

(числитель и знаменатель сопряжённые комплексные числа) и, очевидно, $T(z_0) = 0$.

Вычислим производную $T'(z)$:

$$T'(z) = \left(e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - z\bar{z}_0} \right)' = e^{i\theta} \frac{1 - |z_0|^2}{(1 - z\bar{z}_0)^2} \Rightarrow T'(z_0) = \frac{e^{i\theta}}{1 - |z_0|^2}$$

Откуда видим, что $\arg T'(z_0) = \theta$ и какое бы ни было α_0 достаточно взять $\theta = \alpha_0$.

Задача В.21 (12/2017). Пусть $U = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{R} : z \leq 0\}$. Если через $\log z$ обозначим главное значение логарифма в U , то пусть $z^{1/2} = e^{1/2 \log z}$ для $z \in U$. Вычислить $\int_{\gamma} z^{1/2} dz$, если $\gamma(t) = 2e^{it}$ при $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$.

Р е ш е н и е. Главное значение $\log$ вычисляется по формуле

$$\log z = \log |z| + i \arg z$$

где $\arg z$ — главное значение аргумента комплексного числа z , а оно обычно берётся в пределах $-\pi < \arg z \leq \pi$. Поэтому в нашем случае на кривой γ будем иметь

$$z^{1/2} = e^{1/2(\log 2 + it)} = \sqrt{2}e^{i\frac{t}{2}}$$

Подставляя в вычислительную формулу для интеграла, получим

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} z^{1/2} dz &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{2}e^{i\frac{t}{2}} 2ie^{it} dt = 2\sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{\frac{3}{2}it} dt = \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3i} e^{\frac{3}{2}it} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{8\sqrt{2}}{3} \sin \frac{3\pi}{4} = -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

Задача В.22 (8/2017). Пусть $R(z)$ — рациональная функция вида $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, где P, Q — полиномы не имеющие общего множителя. Предположим, что $|R(z)| = 1$ для всех таких $z \in \mathbb{C}$, что $|z| = 1$. Показать, что существует целое $r \in \mathbb{Z}$ и комплексные постоянные C и $\rho_1, \dots, \rho_m$ такие, что $|C| = 1$, $0 \neq |\rho_i| \neq 1$, $i = 1, \dots, m$ и

$$R(z) = Cz^r \prod_{i=1}^m \frac{z - \rho_i}{1 - \bar{\rho}_i z}.$$

Решение. ШАГ 1. Сначала покажем, что если функция f голоморфна в единичном круге, $|f(z)| = 1$ на границе (т.е. при $|z| = 1$) и не имеет в нём нулей, то $f \equiv \text{const}$, причём $|\text{const}| = 1$.

В самом деле, в силу принципа максимума $|f(z)| < 1$ всюду внутри круга. Пусть z_0 — точка минимума $|f(z)|$ (имеется в силу непрерывности функции f). Очевидно, в наших условиях $|f(z_0)| = \delta > 0$ (строго, так как f не имеет нулей). Поэтому функция $\frac{1}{f(z)}$ голоморфна и имеет максимум в точке z_0 внутри единичного круга. В силу принципа максимума $f \equiv \text{const}$. Очевидно, $|\text{const}| = 1$.

ШАГ 2. Рассмотрим функцию

$$\prod_{i=1}^m \frac{z - \rho_i}{1 - \bar{\rho}_i z}$$

Если ρ_i лежат в единичном круге, то сопряженные относительно единичной окружности $\rho^* = \frac{1}{\bar{\rho}_i}$ лежат вне (и наоборот), и на границе единичного круга (в любом случае) имеем

$$\left| \prod_{i=1}^m \frac{z - \rho_i}{1 - \bar{\rho}_i z} \right|_{z=e^{it}} = \left| \prod_{i=1}^m \frac{e^{it} - \rho_i}{1 - \bar{\rho}_i e^{it}} \right| = \left| \prod_{i=1}^m \frac{e^{it} - \rho_i}{e^{-it} - \bar{\rho}_i} \right| = 1$$

(знаменатель сопряжен к числителю)

ШАГ 3. Заметим, что точка $z = 0$ при наших условиях может быть нулем только числителя или только знаменателя (кратности r). Вынеся его в качестве множителя, получим $R(z) = z^r R_1(z)$ (или $R(z) = z^{-r} R_1(z)$), где $R_1(z)$ — дробно-рациональная функция, у которой точка $z = 0$, не является нулём ни числителя, ни знаменателя. Отметим ещё, что на границе единичного круга при наших условиях нет нулей ни числителя, ни знаменателя.

Пусть теперь $\rho_1, \dots, \rho_k$ — все нули числителя R_1 , лежащие в единичном круге, а $\rho_{k+1}, \dots, \rho_{k+l}$ — сопряжённые относительно единичной окружности нулям знаменателя, лежащим в единичном круге (то есть $\frac{1}{\bar{\rho}_{k+j}}$ — нули знаменателя из единичного круга, $1 \leq j \leq l$). Рассмотрим функцию

$$f(z) = R_1(z) \prod_{i=1}^k \frac{1 - \bar{\rho}_i z}{z - \rho_i} \prod_{j=1}^l \frac{1 - \bar{\rho}_{k+j} z}{z - \rho_{k+j}}.$$

Это дробно-рациональная функция. Её числитель и знаменатель не имеют нулей внутри единичного круга и на границе круга её модуль равен единице. Согласно шагу 1, $f(z) = C$, где $|C| = 1$. То есть

$$R_1(z) = C \prod_{i=1}^k \frac{z - \rho_i}{1 - \bar{\rho}_i z} \prod_{j=1}^l \frac{z - \rho_{k+j}}{1 - \bar{\rho}_{k+j} z} = C \prod_{i=1}^m \frac{z - \rho_i}{1 - \bar{\rho}_i z}$$

где $m = k + l$. Что и требовалось доказать.

Задача В.23 (8/2018). Пусть $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$, $|z| < 1$, где коэффициенты a_n таковы, что

$$|a_n - n| \leq 2^{-n} \quad \text{для любых } n \geq 0.$$

(а) Показать, что f — аналитична в открытом диске $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

(б) Показать, что f может быть аналитически продолжена на открытое множество $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 2\} \setminus \{1\}$ и вычислить интеграл

$$\int_{\mathfrak{A}} f(z) dz,$$

где $\mathfrak{A}$ — окружность с центром в 0 радиуса $3/2$, пробегаемая против часовой стрелки.

Р е ш е н и е. (а) Имеем

$$|a_n| - n \leq |a_n - n| \leq 2^{-n} \Rightarrow |a_n| \leq n + 2^{-n}$$

По теореме Коши-Адамара $R \geq 1$, так как

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n + 2^{-n}} = 1.$$

Поэтому функция f аналитична в открытом диске $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ как сумма сходящегося степенного ряда.

(б) Рассмотрим функцию

$$g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n z^n = z + 2z^2 + 3z^3 + \dots = z(1 + 2z + 3z^2 + \dots) = z \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) z^n$$

Поскольку

$$\left(\frac{1}{1-z} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n \right)' = 1 + 2z + 3z^2 + \dots = \frac{1}{(1-z)^2} = \frac{1}{(z-1)^2},$$

имеем

$$g(z) = \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-1}.$$

Если мы теперь рассмотрим разность $f(z) - g(z)$, то получим следу-

ющую оценку

$$\begin{aligned}|f(z) - g(z)| &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - n) z^n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n - n| |z|^n \leq \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |z|^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|z|}{2} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{|z|}{2}}{1 - \frac{|z|}{2}} = \frac{|z|}{2 - |z|}\end{aligned}$$

откуда видим, что $f(z) - g(z) = f(z) - \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-1}$ в круге $|z| < 2$ раскладывается в сходящийся степенной ряд, то есть является аналитической функцией. Обозначим её $\varphi(z)$. Тогда в круге $|z| < 2$ имеем равенство

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-1} + \varphi(z),$$

из которого заключаем, что $\operatorname{Res}_{z=1} f(z) = 1$. Поэтому по основной теореме Коши о вычетах

$$\oint_{|z|=\frac{3}{2}} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=1} f(z) = 2\pi i.$$

Задача В.24 (8/2018). Найти все взаимно-однозначные конформные отображения φ единичного круга $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ на верхнюю полуплоскость $H^+ = \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}$, удовлетворяющие условию $\varphi(1/2) = i$.

Решение. По теореме единственности существует единственное конформное отображение, отображающее заданную односвязную область D с границей содержащей более одной точки и такое, что $f(z_0) = 0$ ($z_0 \in D$) и $\arg f'(z_0) = \alpha$. В силу этой теоремы все отображения единичного круга $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ на себя, таких что $f(1/2) = 0$ и $\arg f'(1/2) = \alpha$ задаются формулой $(f(z) = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{1-\bar{z}z_0})$

$$\zeta = e^{i\alpha} \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z} = e^{i\alpha} \frac{2z - 1}{2 - z}.$$

По той же теореме все отображения верхней полуплоскости на единичный круг такие, что $g(i) = 0$ и $\arg g'(i) = \beta - \frac{\pi}{2}$ задаются формулой ($g(w) = e^{i\beta \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0}}$)

$$\zeta = e^{i\beta} \frac{w-i}{w+i}$$

Приравнивая, находим

$$e^{i\beta} \frac{w-i}{w+i} = e^{i\alpha} \frac{2z-1}{2-z} \Rightarrow \frac{w-i}{w+i} = e^{i\gamma} \frac{2z-1}{2-z}$$

(где γ — произвольное действительное число). Разрешив последнее соотношение относительно w , получим общий вид искомого отображения. Очевидно, это дробно-линейное отображение.

Задача В.25 (4/2019). Положим

$$f(z) = \int_{-1}^1 \frac{dt}{t-z},$$

где интеграл берется по действительным числам $t \in [-1, 1]$.

(а) Показать, что f — аналитическая функция для

$$z \in \mathbb{C} \setminus \{z = x + i0 : x \in [-1, 1]\},$$

(б) Вычислить $\int_{|z|=3} f(z) dz$.

Решение. (а) Пусть $z \notin [-1, 1]$, тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что $\{\zeta : |\zeta - z| < \varepsilon\} \cap [-1, 1] = \emptyset$. Тогда для любых $\zeta : |\zeta - z| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $t \in [-1, 1]$ имеем,

$$\left| \frac{1}{(t-\zeta)^2} \right| < \frac{4}{\varepsilon^2}$$

— ограниченная непрерывная функция. Поэтому дифференцирование под знаком интеграла законно. Т.е. f голоморфна в точке $z \notin [-1, 1]$.

(б) Интеграл вычисляем меняя порядок интегралов (подынтегральная функция непрерывна как функции двух переменных на

$[-1, 1] \times \gamma)$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} dz \int_1^2 \frac{dt}{t-z} = \int_1^2 dt \int_{\gamma} \frac{dz}{t-z}$$

Внутренний интеграл вычисляем по теореме Коши о вычетах ($z = t$ — полюс первого порядка)

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{t-z} = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=t} \frac{1}{t-z} = -2\pi i$$

(не зависит от t). Окончательно,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{-1}^1 (-2\pi i) dt = -4\pi i.$$

Задача В.26 (4/2019). Ответить **верно** или **ложно**. Если “верно”, привести доказательство. Если “ложно”, дать контр-пример. всюду далее $f(z)$ — целая функция.

(а) Если $\Re f(z) > 10$ для всех комплексных z , то $f(z)$ — константа.

(б) Если $f(z) = 0$ для всех $z = x + i0$, $x \in [-1, 1]$, то $f(z) \equiv 0$.

(с) Если $|f(x)| > \frac{1}{10}$ для всех комплексных z , то $f(z)$ — константа.

(д) Если $|f(x)|$ ограничена на действительной прямой, то $f(z)$ — константа.

Решение. (а) Верно т.к. тогда $|f(z)| > 10$ и $\frac{1}{f(z)}$ — ограниченная аналитическая функция. По теореме Лиувилля она константа.

(б) Верно по теореме единственности

(с) Верно, т.к. тогда $\frac{1}{f(z)}$ — ограниченная целая функция. По теореме Лиувилля она константа.

(д) Ложно, пример $\sin z$

Задача В.27 (4/2019). Вычислить $\int_0^{\infty} \frac{x^{-1/2}}{1+x^2} dx$ используя контурное интегрирование.

Р е ш е н и е. Рассмотрим голоморфную функцию

$$w(z) = \frac{z^{-1/2}}{1+z^2}, \quad z = t + is$$

в комплексной плоскости, разрезанной по положительной части действительной оси. Определим её на верхнем крае разреза по формуле

$$w(t + i0) = \frac{t^{-1/2}}{1+t^2}.$$

Тогда на нижнем крае разреза (при положительном обходе вокруг начала) будем иметь $z = t - i0 = te^{2\pi i}$, поэтому $z^{-\frac{1}{2}} = t^{-\frac{1}{2}}e^{-\pi i} = -t^{-\frac{1}{2}}$ и

$$w(t - i0) = -\frac{t^{-1/2}}{1+t^2}.$$

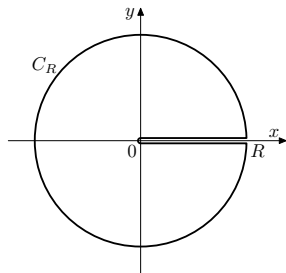


Рис. 1. Контур интегрирования $[0; R] \cup C_R \cup [R; 0]$.

Рассмотрим замкнутый контур γ_R , состоящий из отрезка $[0; R]$ оси Ox на верхнем крае разреза, окружности C_R радиуса $R > 1$ с центром в начале и отрезка $[R; 0]$ на нижнем крае разреза (см. рис. 1). Очевидно, внутри этого контура лежат две особые точки — полюсы первого порядка $z = \pm i$. Поэтому по теореме Коши о вычетах имеем

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_R} w(z) dz &= 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=i} w(z) + \operatorname{Res}_{z=-i} w(z) \right) = \\ &= 2\pi i \left(\left. \frac{z^{-1/2}}{2z} \right|_{z=i} + \left. \frac{z^{-1/2}}{2z} \right|_{z=-i} \right) = 2\pi i \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}} + \frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right) = 2\pi\sqrt{2} \quad (*) \end{aligned}$$

Видим, что результат не зависит от $R > 1$.

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_R} w(z) dz &= \int_0^R w(t + i0) dt + \int_{C_R} w(z) dz + \int_R^0 w(t - i0) dt = \\ &= \int_0^R \frac{t^{-1/2}}{1+t^2} dt + \int_{C_R} w(z) dz - \int_R^0 \frac{t^{-1/2}}{1+t^2} dt = 2 \int_0^R \frac{t^{-1/2}}{1+t^2} dt + \int_{C_R} w(z) dz \end{aligned}$$

Последний интеграл в правой части этого равенства стремится к нулю при $R \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} w(z) dz \right| &= \left| \int_{C_R} \frac{z^{-1/2} dz}{1+z^2} \right| \leq \int_{C_R} \left| \frac{z^{-1/2}}{1+z^2} \right| |dz| \\ &\leq \frac{R^{-1/2}}{R^2-1} 2\pi R \sim 2\pi R^{-3/2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Поэтому, переходя к пределу при $R \rightarrow \infty$, получим

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\gamma_R} w(z) dz = 2 \int_0^{\infty} \frac{t^{-1/2}}{1+t^2} dt$$

Сравнивая это со значением $(\star)$, окончательно находим

$$\int_0^{\infty} \frac{t^{-1/2}}{1+t^2} dt = \pi\sqrt{2}.$$

Задача В.28 (8/2019). (а) Найти радиус сходимости ряда Маклорена функции $f(z) = 1/(e^z - 1)$.

(б) Вычислить первые четыре ненулевых члена разложения в ряд функции из п. (а).

Р е ш е н и е. В ряд Маклорена (ряд Тейлора в нуле) данная функция не раскладывается, так как 0 — её особая точка (полюс

1-го порядка). По-видимому³, имелось в виду разложить в ряд Маклорена функцию $f(z) = z/(e^z - 1)$, что я здесь и сделаю (ещё могло быть: разложить в ряд Лорана, но это делается точно так же, только результат надо поделить на z ; ср. задачу В.36).

(а) Функция $f(z) = \frac{z}{e^z - 1}$ при $z = 0$ имеет устранимую особую точку. Другие — решения уравнения $e^z = 1 = e^{2\pi ni} \Rightarrow z = 2\pi ni$. Расстояние до ближайшей (от нуля) равно 2π . Поэтому, по теореме Тейлора разложение будет иметь радиус сходимости равный 2π .

(б) Разложение находим так:

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \Rightarrow$$

$$z = (c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3 + c_4 z^4 + \dots) \left(z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \frac{z^5}{120} + \dots \right)$$

Отсюда, приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях справа и слева, получаем бесконечную систему

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 \\ c_1 + \frac{c_0}{2} &= 0 \\ c_2 + \frac{c_1}{2} + \frac{c_0}{6} &= 0 \\ c_3 + \frac{c_2}{2} + \frac{c_1}{6} + \frac{c_0}{24} &= 0 \\ c_4 + \frac{c_3}{2} + \frac{c_2}{6} + \frac{c_1}{24} + \frac{c_0}{120} &= 0 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

из которой последовательно находим:

$$c_0 = 1, \quad c_1 = -\frac{1}{2}, \quad c_2 = \frac{1}{12}, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = -\frac{1}{720}, \dots$$

То есть

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{12} - \frac{z^4}{720} + \dots$$

³Эта задача не очень тривиальна и понятно, почему только первых 4 ненулевых члена разложения

Если раскладывать $f(z) = 1/(e^z - 1)$ в ряд Лорана, то получим

$$\frac{1}{e^z - 1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{12} - \frac{z^3}{720} + \dots$$

Задача В.29 (8/2019). Используя вычеты вычислить интеграл

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \cos \theta}.$$

Р е ш е н и е. Подстановка $z = e^{i\theta}$ даёт $\cos \theta = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$, $dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$, т.е. $d\theta = \frac{dz}{iz}$. Подставляя в интеграл, получаем

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \cos \theta} = \int_{|z|=1} \frac{dz}{iz(5 + \frac{3}{2}(z + \frac{1}{z}))} = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{\frac{3}{2}z^2 + 5z + \frac{3}{2}}$$

Последний интеграл вычисляем с помощью вычетов. Корни знаменателя $z_{1,2} = \frac{-5 \pm 4}{3}$. Внутри круга $|z| = 1$ лежит только один: $z = -\frac{1}{3}$ — полюс первого порядка подынтегрального выражения. Находим вычет:

$$\operatorname{Res}_{z=-\frac{1}{3}} \frac{1}{\frac{3}{2}z^2 + 5z + \frac{3}{2}} = \frac{1}{3z + 5} \Big|_{z=-\frac{1}{3}} = \frac{1}{4}$$

Окончательно получаем

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \cos \theta} = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{\frac{3}{2}z^2 + 5z + \frac{3}{2}} = 2\pi \operatorname{Res}_{z=-\frac{1}{3}} \frac{1}{\frac{3}{2}z^2 + 5z + \frac{3}{2}} = \frac{\pi}{2}.$$

Задача В.30 Найти разложение в ряд Лорана функции $f(z) = \frac{3z+5}{z^2+3z+2}$ в кольцах
 (а) $1 < |z| < 2$;
 (б) $|z| > 2$.

Р е ш е н и е. (а) Имеем

$$f(z) = \frac{3z + 5}{z^2 + 3z + 2} = \frac{3z + 5}{(z + 1)(z + 2)} = \frac{2}{z + 1} + \frac{1}{z + 2}$$

Раскладываем в ряд Лорана в указанном кольце каждое слагаемое отдельно:

$$\frac{2}{z + 1} = \frac{2}{z(1 + \frac{1}{z})} = \frac{2}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{z^{n+1}}$$

(разложение верно, так как в нашем кольце $|\frac{1}{z}| < 1$). Делая замену индекса $n + 1 = -n'$ (штрих в окончательном варианте не пишем), получаем

$$\frac{2}{z + 1} = \sum_{n=-\infty}^{-1} 2(-1)^{n+1} z^n.$$

Далее, разложение дроби $\frac{1}{z+2}$ в ряд Лорана в заданном кольце совпадает с рядом Тейлора, так как $|z| < 2$:

$$\frac{1}{z + 2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} z^n$$

Окончательно, в кольце $1 < |z| < 2$ имеет место равенство

$$\frac{3z + 5}{z^2 + 3z + 2} = \sum_{n=-\infty}^{-1} 2(-1)^{n+1} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} z^n$$

(b) В кольце $|z| > 2$ разложение дроби $\frac{2}{z+1}$ остаётся без изменений (оно справедливо при $|z| > 1$). А для $\frac{1}{z+2}$

$$\frac{1}{z + 2} = \frac{1}{z(1 + \frac{2}{z})} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{z^{n+1}}$$

(разложение верно, так как при $|z| > 2$ имеем $|\frac{2}{z}| < 1$). Делая замену индекса $n + 1 = -n'$ (штрих в окончательном варианте не пишем),

получаем

$$\frac{1}{z+2} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} z^n.$$

Окончательно, при $|z| > 2$ имеем

$$\frac{3z+5}{z^2+3z+2} = \sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^{n+1} \left(2 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n.$$

Задача В.31 (4/2000). Пусть $f(z)$, $g(z)$ — две аналитические функции на некотором связном открытом множестве $U \subset \mathbb{C}$ и g не равна тождественно нулю. Показать, что

$$f(z)\overline{g(z)} \geq 0, \quad \forall z \in U$$

тогда и только тогда, когда $f(z) = Cg(z)$ для некоторой константы $C \geq 0$.

Решение. Пусть $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ — два произвольные комплексные числа. Произведение

$$z_1 \overline{z_2} = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 + y_1y_2) + i(y_1x_2 - y_2x_1)$$

может быть > 0 , только если мнимая часть равна нулю: $y_1x_2 - y_2x_1 = 0$, или $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$, то есть векторы z_1 и z_2 параллельны. Поэтому существует такое действительное число C , что $z_1 = Cz_2$. В силу этого свойства комплексных чисел существует такая функция $C(z)$, что $f(z) = C(z)g(z)$. Так как f и g — аналитические, $C(z)$ тоже аналитическая всюду, кроме быть может, нулей функции g , которые изолированы в U (могут иметь предельную точку только на границе U). Поэтому

$$f(z)\overline{g(z)} = C(z)g(z)\overline{g(z)} = C(z)|g(z)|^2 \geq 0,$$

откуда $C(z) \geq 0$ в области U (кроме нулей g). Это означает, что её мнимая часть, являющаяся гармонической функцией, тождественно

равна нулю. Но тогда действительная часть — сопряженная гармоническая функция — обязана быть константой (из условий Коши-Римана), причём ≥ 0 .

Задача В.32 (4/2000). (а) Пусть $f(z)$ — аналитична в круге $D_R = \{z : |z| < R\}$, где $R > 0$, и предположим, что $|f(z)| \leq M$ для всех $z \in D_R$. Показать, что

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{MRn!}{(R - |z|)^{n+1}}, \quad \forall z \in D_R, \quad \forall n \geq 0.$$

(б) Предположим, что $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ — целая функция и

$$|g(z)| \leq M e^{|z|^2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Показать, что

$$|c_n| \leq M \left(\frac{2e}{n} \right)^{n/2}, \quad \forall n \geq 1.$$

Решение. (а) В силу интегральной формулы Коши и теоремы об интеграле Коши, имеем

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=R-\varepsilon} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

Откуда, простой оценкой модуля, получаем

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{|z|=R-\varepsilon} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{M(R - \varepsilon)n!}{(R - \varepsilon - |z|)^{n+1}},$$

где $\varepsilon < R - |z|$ (чтобы точка z попала внутрь круга). Переходя в этом неравенстве к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, получим нужное неравенство.

(б) Функция аналитична в круге с центром в нуле любого радиуса, поэтому по формуле для коэффициентов ряда Тейлора имеем (на окружности $|\zeta| = R$)

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|\zeta|=R} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta|} |d\zeta| \leq M \frac{e^{R^2}}{R^n}$$

Подставляя сюда $R = \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$, получим требуемое неравенство:

$$M \frac{e^{R^2}}{R^n} \Big|_{R=\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{1}{2}}} = M \frac{e^{\frac{n}{2}}}{\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}} = M \left(\frac{2e}{n}\right)^{\frac{n}{2}}.$$

Задача В.33 (4/2000). Вычислить интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + a^2} dx$$

где $a > 0$, используя исчисление вычетов.

Р е ш е н и е. Очевидно,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + a^2} dx = \Re \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + a^2} dx$$

Последний интеграл вычисляем по теореме Жордана: (в верхней полуплоскости одна особая точка функции $\frac{e^{iz}}{\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 + a^2}$, это $z = \frac{\pi}{4} + ia$ — полюс первого порядка; условие для применимости теоремы Жордана

$$\sup_{\substack{|z|=R \\ \Im z \geq 0}} \left| \frac{1}{\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 + a^2} \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

выполняется очевидно)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + a^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res}_{\frac{\pi}{4} + ia} \frac{e^{iz}}{\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 + a^2} = 2\pi i \frac{e^{iz}}{2\left(z - \frac{\pi}{4}\right)} \Big|_{z=\frac{\pi}{4} + ia} = \frac{\pi e^{i\frac{\pi}{4}}}{ae^a}$$

Окончательно, отделяя действительную часть, получаем

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{\left(x - \pi/4\right)^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{ae^a \sqrt{2}}.$$

Задача В.34 (4/2000). Пусть $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0$, где $a_0, \dots, a_{n-1}$ — комплексные числа. Показать, что либо $|P(z)| > 1$ для некоторого z с $|z| = 1$, либо $P(z) = z^n$.

Решение. Если $|P(z)| \leq 1$ на окружности $|z| = 1$, то, поскольку $|(1 + \varepsilon)z^n| = 1 + \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$) на этой окружности, по теореме Руше функции $(1 + \varepsilon)z^n$ и $(1 + \varepsilon)z^n - P(z) = \varepsilon z^n - a_{n-1}z^{n-1} - \dots - a_1z - a_0$ должны иметь одинаковое число нулей (с учётом кратности) в единичном круге, а именно ровно n штук. Но многочлен $\varepsilon z^n - a_{n-1}z^{n-1} - \dots - a_1z - a_0$, очевидно, имеет те же корни, что и $z^n - \frac{a_{n-1}}{\varepsilon}z^{n-1} - \dots - \frac{a_1}{\varepsilon}z - \frac{a_0}{\varepsilon}$. По теореме Виета корни $z_1, \dots, z_n$ должны удовлетворять соотношениям (коэффициенты являются однородными многочленами от корней)

$$\frac{a_{n-1}}{\varepsilon} = (z_1 + \dots + z_n), \dots, \frac{a_{n-k}}{\varepsilon} = (-1)^k \sum_{i_1 < \dots < i_k} z_{i_1} \dots z_{i_k}, \dots, \frac{a_0}{\varepsilon} = (-1)^{n+1} z_1 \dots z_n$$

Правые части этих соотношений ограничены (как функции от ε), поскольку все корни < 1 . Левые будут ограничены только если $a_k = 0$.

Что и требовалось доказать.

Задача В.35 (8/2000). Используя контурное интегрирование вычислить

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{4 + x^2} dx.$$

Решение. Вообще-то этот интеграл легко вычисляется без всякого контурного интегрирования (с его помощью ниже):

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{4 + x^2} dx &= \frac{1}{4} \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\ln(2t)}{1 + t^2} dt = \\ &= \frac{\ln 2}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt = \frac{\pi \ln 2}{4} + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt \end{aligned}$$

Но последний интеграл равен нулю, так как

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt &= \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt + \int_1^{\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \left[\begin{array}{c} \text{замена} \\ \text{в первом} \\ \text{интеграле} \\ t=1/s \end{array} \right] \\ &= - \int_1^{\infty} \frac{\ln s}{1+s^2} dt + \int_1^{\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0 \end{aligned}$$

Поэтому $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{4+x^2} dx = \frac{\pi \ln 2}{4}$

С помощью вычетов немного сложнее.

Берём в качестве контура интегрирования верхнюю полуокружность C_R и отрезок действительной оси от $-R$ до R . Внутри лежит только одна особая точка функции $\frac{\ln z}{4+z^2}$ — полюс первого порядка $z = 2i$. Поэтому по теореме Коши о вычетах

$$\int_{C_R \cup [-R, R]} \frac{\ln z}{4+z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=2i} \frac{\ln z}{4+z^2} = 2\pi i \frac{\ln z}{2z} \Big|_{z=2i} = 2\pi i \frac{\ln(2i)}{4i} = \frac{\pi \ln 2}{2} + i \frac{\pi^2}{4} \quad (*)$$

Вычисляя непосредственно, получаем

$$\int_{C_R \cup [-R, R]} \frac{\ln z}{4+z^2} dz = \int_0^R \frac{\ln x}{4+x^2} dx + \int_{C_R} \frac{\ln z}{4+z^2} dz + \int_{-R}^0 \frac{\ln |x| + i\pi}{4+x^2} dx$$

Средний интеграл $\rightarrow 0$ при $R \rightarrow \infty$, что вытекает из оценки

$$\left| \int_{C_R} \frac{\ln z}{4+z^2} dz \right| \leq \int_{C_R} \frac{|\ln z|}{|z|^2-4} |dz| \leq \frac{(\ln R + \pi)\pi R}{R^2-4} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Третий интеграл вычисляется так:

$$\int_{-R}^0 \frac{\ln |x| + i\pi}{4+x^2} dx = \int_0^R \frac{\ln x}{4+x^2} dx + i\pi \int_{-R}^0 \frac{dx}{4+x^2} = \int_0^R \frac{\ln x}{4+x^2} dx + \frac{i\pi^2}{4}$$

Поэтому

$$\int_{C_R \cup [-R, R]} \frac{\ln z}{4 + z^2} dz = 2 \int_0^R \frac{\ln x}{4 + x^2} dx + \frac{i\pi^2}{4}.$$

Приравнивая это к (*), окончательно получаем

$$2 \int_0^R \frac{\ln x}{4 + x^2} dx + \frac{i\pi^2}{4} = \frac{\pi \ln 2}{2} + i \frac{\pi^2}{4}$$

или

$$\int_0^R \frac{\ln x}{4 + x^2} dx = \frac{\pi \ln 2}{4}.$$

Задача В.36 (8/2000). Какого типа особую точку имеет функция

$$f(z) = \frac{1}{e^{iz^2} - 1}$$

при $z_0 = 0$? Найти первые четыре члена её разложения в ряд Лорана в этой точке.

Р е ш е н и е. Поскольку $e^{iz^2} = 1 + iz^2 - \frac{z^4}{2} + \dots$, имеем

$$f(z) = \frac{1}{e^{iz^2} - 1} = \frac{1}{iz^2 - \frac{z^4}{2} + \dots} = \frac{1}{z^2(i - \frac{z^2}{2} + \dots)}$$

откуда видим, что $z_0 = 0$ — полюс второго порядка: (по правилу Лопиталя)

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{e^{iz^2} - 1} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z}{2iz e^{iz^2}} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{ie^{iz^2}} = -i \neq 0$$

Поэтому, в частности, $z = 0$ — устранимая особая точка функции $z^2 f(z)$. Найдем первые 4 члена её разложения в ряд Тейлора:

$$z^2 f(z) = \frac{z^2}{e^{iz^2} - 1} = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3 + \dots$$

Отсюда

$$z^2 = (c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3 + \dots) \left(i z^2 - \frac{z^4}{2} - i \frac{z^6}{6} + \frac{z^8}{24} + \dots \right)$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях z , находим

$$\begin{array}{l|l} z^2 & c_0 i = 1 \\ z^3 & c_1 i = 0 \\ z^4 & c_2 i - \frac{c_0}{2} = 0 \\ z^5 & c_3 i - \frac{c_1}{2} = 0 \\ z^6 & c_4 i - \frac{c_2}{2} - \frac{c_0 i}{6} = 0 \end{array}$$

откуда

$$c_0 = -i, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = -\frac{1}{2}, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = -\frac{1}{12}$$

Таким образом,

$$z^2 f(z) = -i - \frac{1}{2} z^2 - \frac{1}{12} z^4 + \dots$$

Поэтому окончательно

$$f(z) = -\frac{i}{z^2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} z^2 + \dots$$

Задача В.37 (8/2000). Предположим, что f — целая и $|f(z)| \rightarrow \infty$ при $|z| \rightarrow \infty$. Показать, что $f(z)$ — многочлен.

Р е ш е н и е. Поскольку $|f(z)| \rightarrow \infty$, точка ∞ является полюсом функции $f(z)$. Пусть многочлен $P(z)$ — главная часть ряда Лорана функции $f(z)$ в точке ∞ . Тогда, очевидно, для функции $f(z) - P(z)$ точка ∞ является устранимой особой точкой, поэтому это целая ограниченная функция. По теореме Лиувилля она константа

$$f(z) - P(z) = \text{const} \Rightarrow f(z) \text{ — многочлен}$$

Задача В.38 (8/2000). (а) Предположим, что f аналитична в области D и $|f(z)| \leq 10$ при всех $z \in D$. Показать, что

$$|f'(z)| \leq \frac{10}{d(z)},$$

где $d(z)$ — расстояние от z до границы D . Подсказка: используйте интегральную формулу Коши

(b) Сформулируйте и докажите теорему Лиувилля для ограниченной целой функции.

Решение. (а) Окружим точку $z \in D$ кругом радиуса $d(z)$. Очевидно, он будет лежать в области D и возьмём окружность $\gamma = \{\zeta : |\zeta - z| = d(z) - \varepsilon\}$, где $0 < \varepsilon < d(z)$. По теореме об интеграле Коши

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

Оценивая модуль, получим

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z|^2} |d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{10}{(d(z) - \varepsilon)^2} 2\pi (d(z) - \varepsilon) = \frac{10}{(d(z) - \varepsilon)}$$

При $\varepsilon \rightarrow +0$ получаем нужное неравенство.

(b) **ТЕОРЕМА [Жозеф Лиувиль]** Если функция голоморфна во всей комплексной плоскости и ограничена, то она постоянна.

Доказательство. Предположим, $|f(z)| \leq M$ для всех z . Возьмем произвольную точку $z \in \mathbb{C}$. Тогда для любого $R > 0$

$$|f'(z)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z| = R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta \right| \leq \frac{M}{2\pi R^2} \oint_{|\zeta - z| = R} |d\zeta| = \frac{M}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Откуда видим, что $f'(z) = 0$, значит, $f(z) \equiv \text{const}$.

Что и требовалось доказать.

Задача В.39 (5/2001). Зададим $f(z)$ как сумму ряда

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n} = z + z^2 + z^4 + z^8 + \dots$$

(а) Покажите, что $f(z)$ — аналитична при $|z| < 1$ и $z = 1$ — её особая точка.

(б) Покажите, что $f(z^2) = f(z) - z$ и выведите, что в точки $z^2 = 1$ — особые для $f(z)$.

(с) Покажите, что точки $z^m = 1$ особые для $f(z)$ при любом $m = 1, 2, 2^2, 2^3, \dots$. Вывести отсюда, что особыми точками $f(z)$ являются все точки окружности $|z| = 1$.

Р е ш е н и е. ()

Задача В.40 (5/2001). Предположим, что $f(z)$ — мероморфна в единичном круге D (т.е. её особыми точками являются только полюсы). Пусть её нулями в D являются точки p_j , $j = 1, \dots, J$ порядка m_j соответственно, а её полюсами — q_k , $k = 1, \dots, K$ порядка n_k .

(а) Доказать, что

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^J m_j - \sum_{k=1}^K n_k$$

(б) Вычислить следующий контурный интеграл:

$$\oint_{|z|=3} \frac{2z^3 - 3z}{z^4 - 3z^2 - 4} dz = \frac{1}{2} \oint_{|z|=3} \frac{4z^3 - 6z}{z^4 - 3z^2 - 4} dz = \frac{1}{2} \oint_{|z|=3} \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Р е ш е н и е. (а) Пусть z_0 — нуль порядка n голоморфной в окрестности $\overset{\circ}{U}_\delta(z_0)$ функции f . Тогда

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = n.$$

В самом деле, имеем

$$f(z) = c_n(z-z_0)^n + \dots = (z-z_0)^n(c_n + c_{n+1}(z-z_0) + \dots) = (z-z_0)^n \varphi(z),$$

где $\varphi(z)$ — голоморфная функция, $\varphi(z_0) = c_n \neq 0$. Отсюда

$$f'(z) = n(z-z_0)^{n-1} \varphi(z) + (z-z_0)^n \varphi'(z).$$

Значит,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z - z_0} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} = \frac{n}{z - z_0} + c'_0 + c'_1(z - z_0) + \dots,$$

так как функция $\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$ — голоморфна в окрестности z_0 . Поэтому видим, что z_0 — полюс порядка 1 и

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = n.$$

Далее, если z_0 — полюс порядка m голоморфной в окрестности $\overset{\circ}{U}_\delta(z_0)$ функции f . Тогда

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = -m.$$

В самом деле, в окрестности $U_\delta(z_0)$ имеем

$$f(z) = \frac{c_m}{(z - z_0)^m} + \dots = \frac{1}{(z - z_0)^m} (c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0)) + \dots = \frac{\psi(z)}{(z - z_0)^m},$$

где $\psi(z)$ — голоморфная в окрестности z_0 функция, $\psi(z_0) = c_{-m} \neq 0$. Тогда

$$f'(z) = -\frac{m\psi(z)}{(z - z_0)^{m+1}} + \frac{\psi'(z)}{(z - z_0)^m}.$$

Поэтому

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{m}{z - z_0} + \frac{\psi'(z)}{\psi(z)} = -\frac{m}{z - z_0} + c'_0 + c'_1(z - z_0) + \dots$$

Откуда, z_0 — полюс порядка 1 и

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = -m.$$

Окончательно, если f — мероморфна в области D и γ — кусочно гладкая жорданова кривая, лежащая в D , причем γ не проходит ни через нули функции f , ни через полюсы. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

где N — количество нулей (с учетом кратности) функции f , лежащих внутри контура γ , а P — количество полюсов (тоже с учетом кратности).

В самом деле, особыми точками функции $\frac{f'(z)}{f(z)}$ являются только нули и полюсы функции f , поэтому по основной теореме о вычетах

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{f'(z)}{f(z)},$$

где z_k пробегает все нули и полюсы, попавшие внутрь контура γ . Теперь, заключение следует из предыдущих утверждений.

Задача В.41 (5/2001). Предположим S, T — области в $\mathbb{C}$, $f : S \rightarrow T$ — конформное отображение и $h(\zeta) = h(u + iv)$ — гармоническая функция в T .

(а) Показать, что функция $g(x, y) = h \circ f(x + iy)$ — гармоническая функция в S .

(б) Взять

$$f(z) = \operatorname{Log}(z) := \ln r + i\theta, \quad -\pi < \theta < \pi.$$

и рассмотреть гармоническую функцию $h(u, v) = u + 2v$ в области

$$T = \left\{ \zeta = u + iv : u > 0, \frac{\pi}{4} < v < \frac{\pi}{2} \right\}$$

Что является прообразом S множества T при этом отображении? Найти гармоническую функцию $g(x, y)$ на S .

Р е ш е н и е. (а) Пусть $h(\zeta) = \Re H(\zeta)$, где H — голоморфная функция (для всякой гармонической такая существует). Тогда

$g(x, y) = h \circ f(x + iy) = \Re H \circ f(x + iy)$ является гармонической функцией как действительная часть композиции голоморфных функций (композиция голоморфных функций, очевидно, голоморфна).

(b) Обратным к отображению $\zeta = \text{Log}(z)$, очевидно, является $z = e^\zeta$. Оно переводит горизонтальные прямые в лучи, выходящие из нуля, а вертикальные прямые в окружности. Поскольку при конформном отображении границы переходят в границы, нашу область будут ограничивать линии: окружность $|z| = 1$ — образ прямой $u = 0$, и два луча $y = x$ и $x = 0$ — образы прямых $v = \frac{\pi}{4}$ и $v = \frac{\pi}{2}$ соответственно. Так как лучам при $v > 0$ соответствуют лучи $|z| > 1$, то образом данной полуполосы будет угол, из которого выбросили сектор единичной окружности (нарисуйте картинку).

Сопряженная гармоническая функция k к функции $h = u + 2v$ должна удовлетворять условиям (Коши-Римана)

$$\begin{cases} \frac{\partial k}{\partial v} = 1 \\ \frac{\partial k}{\partial u} = -2 \end{cases} \Rightarrow k = v - 2u + \text{const} \quad (\text{const} \in \mathbb{R}).$$

Поэтому в этом случае (мы полагаем $\text{const} = 0$, так как она на действительную часть никак не влияет)

$$H(\zeta) = H(u, v) = (u + 2v) + i(v - 2u) = (u + iv) - 2i(u + iv) = (1 - 2i)\zeta$$

Отсюда находим $H \circ f(z) = (1 - 2i) \text{Log}(z)$ и

$$\begin{aligned} g(x, y) &= g(z) = \Re H \circ f(z) = \Re((1 - 2i) \text{Log}(z)) = \\ &= \Re(\ln r + 2\theta + i(\theta - 2 \ln r)) = \ln r + 2\theta = \ln \sqrt{x^2 + y^2} + 2 \arctg \frac{y}{x}. \end{aligned}$$

Часть III.

Задачи продвинутого комплексного анализа

Задача D.1 (4/2019). (a) Сформулировать теорему Руше.

(b) Если $|a| > e$ показать, что $e^z - az^n = 0$ имеет n корней внутри единичного круга.

Решение. Теорема [Эжен Руше]. Пусть f и g — голоморфные в D функции и $\gamma \subset D$ — простая замкнутая кривая. Предположим, всюду на γ имеет место неравенство (строгое!)

$$|f(z)| > |g(z)| \quad z \in \gamma. \quad (16.5)$$

Тогда f и $f + g$ имеют внутри контура γ одинаковое число нулей.

(b) Сначала отметим, что все корни различны, так как функция $f(z) = e^z - az^n$ и её производная $f'(z) = e^z - anz^{n-1}$ не имеют в единичном круге общих корней: если $e^{z_0} = az_0^n$, то $f'(z_0) = az_0^n - anz_0^{n-1} = az_0^{n-1}(z_0 - an) \neq 0$.

Далее, на единичной окружности $|z| = 1$ имеем

$$|az^n| = |a| \cdot |z|^n = |a| > e > e^{\Re z}, \quad \text{так как } \Re z < 1$$

Поэтому по теореме Руше функции az^n и $az^n - e^z$ имеют в единичном круге одинаковое число нулей (с учётом кратности).

Задача D.2 (4/2019). Пусть $D = \{z : |z| < 1\}$ — открытый единичный круг.

(a) Сформулировать лемму Шварца для аналитического отображения $f : D \rightarrow D$.

(b) Если $f : D \rightarrow D$ голоморфна, показать, что

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(z)}f(w)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{z}w} \right|$$

для всех $z, w \in D$. Обсудить случай, когда справедливо равенство.

(с) Пусть $H = \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}$ — верхняя полуплоскость и пусть $f : D \rightarrow H$ — голоморфное отображение, $f(0) = i$. Доказать, что

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}$$

для всех $z \in D$.

Р е ш е н и е. (а) **Лемма** [Шварц К.Г.А.⁴] *Если функция f голоморфна в единичном круге $U_1(0) = \{z : |z| < 1\}$ и удовлетворяет условиям:*

$$f(0) = 0, \quad (1)$$

$$|f(z)| < 1, \quad (\text{при } |z| < 1) \quad (2)$$

то в этом круге

$$|f(z)| \leq |z|, \quad (3)$$

$$|f'(0)| \leq 1, \quad (4)$$

При этом, если равенство $|f(z)| = |z|$ имеет место хотя бы в одной точке $z_0 \neq 0$, $|z_0| < 1$, или $|f'(0)| = 1$, то существует такое $\alpha \in \mathbb{R}$, что всюду в рассматриваемом круге $f(z) = e^{i\alpha} z$.

(b) Поскольку дробно-линейное отображение $\frac{z-w}{1-z\bar{w}}$ является биекцией единичного круга D на себя (общий вид $\zeta = e^{i\theta} \frac{z-w}{1-z\bar{w}}$), как следствие из леммы Шварца получаем

$$\left. \begin{array}{l} F : D \rightarrow D \\ F(w) = 0 \end{array} \right| \Rightarrow |F(z)| \leq \left| \frac{z-w}{1-z\bar{w}} \right| \quad (*)$$

(Док-во. Если взять отображение $\zeta = \frac{z-w}{1-z\bar{w}}$, то обратное к нему $z = \varphi(\zeta) : \begin{cases} D \leftrightarrow D \\ 0 \mapsto w \end{cases}$, поэтому

$F(\varphi(\zeta))$ удовлетворяет условиям леммы Шварца, значит $|F(\varphi(\zeta))| \leq |\zeta|$ или $|F(z)| \leq \left| \frac{z-w}{1-z\bar{w}} \right|$.)

Если теперь в качестве $F(z)$ взять отображение

$$F(z) = \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(z)}f(w)}$$

⁴Карл Герман Амадеус Шварц, 25.1.1843-30.11.1921

(это композиция $g \circ f$ отображения f и дробно-линейного отображения единичного круга на себя $g(\zeta) = \frac{\zeta - f(w)}{1 - \overline{\zeta} f(w)}$, переводящего $f(w)$ в нуль), то оно обладает свойствами (*), поэтому

$$|F(z)| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(z)} f(w)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{z} w} \right|$$

(с) Дробно-линейное отображение $\zeta = \frac{z-i}{z+i}$ конформно отображает верхнюю полуплоскость на единичный круг так, что $i \mapsto 0$ (общий вид $\zeta = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{z-\overline{z_0}}$). Обратное к нему $z = g(\zeta)$ (его вид нам не нужен, хотя легко находится) отображает единичный круг на верхнюю полуплоскость так, что $0 \mapsto i$, поэтому отображение $F(z) = g \circ f(z) = \frac{f(z)-i}{f(z)+i}$ удовлетворяет всем условиям леммы Шварца, значит

$$\left| \frac{f(z) - i}{f(z) + i} \right| \leq |z|$$

Откуда находим (с учетом, что $|f(z) - i| \geq |f(z)| - 1$, а $|f(z) + i| \leq |f(z)| + 1$)

$$|f(z)-i| \leq |z||f(z)+i| \Rightarrow \begin{cases} |f(z)| - 1 \leq |z|(|f(z)| + 1) \Rightarrow |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|} \\ 1 - |f(z)| \leq |z|(|f(z)| + 1) \Rightarrow |f(z)| \geq \frac{1-|z|}{1+|z|} \end{cases}$$

Что и требовалось доказать.

Задача D.3 (4/2019). (а) Сформулировать теорему Римана
(б) Найти голоморфное отображение первой четверти круга

$$Q = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1, \Im z > 0, \Re z > 0\}$$

на верхнюю полуплоскость $H = \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}$.

Решение. Теорема (Римана). Для любых двух односвязных областей D и D^* с границами, состоящими более чем из одной точки существует единственное конформное отображение $w = f(z)$ области D на область D^* такое, что

$$f(z_0) = w_0, \quad \arg f'(z_0) = \alpha_0 \quad (\forall z_0 \in D, \forall w_0 \in D^*, \forall \alpha \in \mathbb{R})$$

(b) Отображение $\zeta = z^2$ конформно отобразит первую четверть Q единичного круга на полукруг $\{\zeta : |\zeta| < 1, \Im \zeta > 0\}$. Далее, дробно-линейное отображение $\omega = \frac{\zeta+1}{\zeta-1}$ (мы перевели $1 \mapsto \infty, -1 \mapsto 0$) очевидно, отобразит действительную прямую в себя, а полуокружность $\{z : |z| = 1, \Im z > 0\}$ отобразит в вертикальную прямую (наша окружность и действительная прямая пересекаются под прямым углом), проходящую через -1 (т.к. $\omega(-1) = 0$). Так как точка 0 перейдет в -1 , а i перейдет в $\omega = \frac{i+1}{i-1} = -i$, то наша полуокружность перейдет в III четверть плоскости (граница переходит в границу). Взяв теперь ещё отображение $w = \omega^2$, которое переводит третью четверть на верхнюю полуплоскость (при ω из третьей четверти $\pi < \arg \omega < \frac{3}{2}\pi$, следовательно, $2\pi < \arg \omega^2 < 3\pi$), окончательно получим

$$w = \omega^2 = \left(\frac{\zeta + 1}{\zeta - 1} \right)^2 = \left(\frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} \right)^2$$

— искомое отображение.

Задача D.4 (12/2019). Пусть $f(z)$ — целая функция и $\Re f(z)$ — ограничена сверху (т.е. существует M , что $\Re f(z) \leq M$ для всех $z \in \mathbb{C}$). Показать, что $f(z)$ должна быть константой.

Решение. Известна следующая простая теорема

Если ∞ — устранимая особая точка целой функции f , то эта функция есть тождественная константа.

Если ∞ — полюс целой функции f , то f — многочлен.

Если ∞ — существенно особая точка целой функции, то такая функция называется целой трансцендентной функцией.

Доказательство. Если ∞ — устранимая особая точка, то функция f ограничена в некоторой окрестности $U_R(\infty)$, то есть вне круга $\bar{U}_R(0) = \{z : |z| \leq R\}$ радиуса R . В самом же круге $\bar{U}_R(0)$ f ограничена, как непрерывная функция по теореме Вейерштрасса. Значит, она ограничена во всей комплексной плоскости. По теореме Лиувилля f — тождественная константа.

Если ∞ — полюс, то разложение в ряд Лорана в окрестности ∞ имеет вид

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-2}}{z^2} + \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_n z^n.$$

(Слагаемых с положительными степенями z конечное число.) Рассмотрим новую функцию:

$$g(z) = f(z) - (c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots + c_n z^n).$$

Это целая функция, как разность двух целых функций. Легко видеть, что для нее ∞ — устранимая особая точка, так как ее ряд Лорана не содержит слагаемых с положительными степенями. Поэтому g — константа. Значит, f — многочлен.

Что и требовалось доказать.

Воспользуемся этой теоремой для доказательства требуемого в задаче утверждения. Для этого заметим, что ∞ не может быть существенной особой точкой данной функции, так как по теореме Пикара (соотв. по теореме Сохоцкого) в любой её окрестности $f(z)$ должна принимать все значения, за исключением, быть может, одного (соотв. должна иметь значения сколь угодно близкие к любому). Поэтому действительная часть такой функции неограниченна.

Точка ∞ не может быть полюсом, поскольку тогда $f(z)$ — многочлен и действительная часть тоже неограниченна.

В самом деле, пусть $f(z) = a_n z^n + \dots + a_0$, $a_n \neq 0$. Тогда

$$f(z) = a_n z^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{z} + \dots + \frac{a_0}{z^n} \right)$$

При $z = r e^{i\varphi}$ имеем (полагаем $a_n = \rho e^{i\alpha}$)

$$\Re a_n z^n = \Re \rho e^{i\alpha} r^n e^{in\varphi} = \Re \rho r^n e^{i(n\varphi + \alpha)} = \rho r^n \cos(n\varphi + \alpha)$$

Выберем последовательность $z_k = r_k e^{i\varphi_k}$ так, чтобы $r_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \infty$, $\varphi_k = -\frac{\alpha}{n}$.

Очевидно, тогда $\Re a_n z_k^n = r_k^n \rightarrow +\infty$, поэтому и $\Re f(z_k) \rightarrow +\infty$.

Поэтому точка ∞ может быть только устранимой, а в этом случае f — ограничена во всей комплексной плоскости и по теореме Лиувилля является константой.

Что и требовалось доказать.

Задача D.5 (12/2019). (а) Сформулировать теорему об интегральной формуле Пуассона для гармонических функций в D непрерывных вплоть до границы ∂D .

(б) Если $u \geq 0$ — гармоническая функция в D допускает непрерывное продолжение на ∂D , показать, что

$$\left(\frac{1-r}{1+r} \right) u(0) \leq u(r e^{i\theta}) \leq \left(\frac{1+r}{1-r} \right) u(0)$$

для любого r , $0 \leq r < 1$.

Р е ш е н и е. По-видимому, здесь $D = \{z : |z| < 1\}$, как и везде в других задачах. Тогда

Теорема (Интегральная формула Пуассона). Пусть $u(z) = u(re^{i\varphi})$ — функция гармоническая в круге $D = \{(x, y) : r = |z| < 1\}$ и непрерывная вплоть до границы. Тогда справедлива формула

$$u(r, \varphi) = u(re^{i\varphi}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\psi - \varphi) + r^2} u(e^{i\psi}) d\psi$$

Или в другой записи

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{i\varphi} - z|} u(e^{i\varphi}) d\varphi$$

(b) Если функция $u \geq 0$ продолжается по непрерывности на границу, то под интегралом в последней формуле стоит непрерывная функция $\varphi \mapsto u(e^{i\varphi}) \geq 0$, поэтому к интегралу можно применить первую теорему о среднем: существует такое $\theta \in [0, 2\pi]$, что

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{i\varphi} - z|} u(e^{i\varphi}) d\varphi = \frac{1 - |z|^2}{|e^{i\theta} - z|} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi}) d\varphi \quad (*)$$

Для последнего интеграла по теореме о среднем для гармонических функций (можно легко получить как следствие теоремы о среднем для голоморфных функций) имеет место равенство $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi}) d\varphi = u(0)$, а множитель $\frac{1 - |z|^2}{|e^{i\theta} - z|}$ допускает очевидную оценку снизу и сверху:

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq \frac{1 - |z|^2}{|e^{i\theta} - z|} \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}$$

Отсюда при $z = re^{i\theta}$ ($\Rightarrow |z| = r$) и из (*) следуют требуемые неравенства

$$\left(\frac{1 - r}{1 + r}\right) u(0) \leq u(re^{i\theta}) \leq \left(\frac{1 + r}{1 - r}\right) u(0)$$

Задача D.6 (12/2019). (а) Сформулировать теорему Римана

(b) Показать, что не существует голоморфного отображения проколото́го круга $0 < |z| < 1$ на любое кольцо $r < |z| < R$, у которого $r > 0$.

(с) Найти голоморфное отображение первой четверти круга

$$Q = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 4, \Im z > 0, \Re z > 0\}$$

на верхнюю полуплоскость $H = \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}$.

Р е ш е н и е. (а) Теорема Римана уже сформулирована в задаче D.3, поэтому здесь приведём другую формулировку (очевидно, равносильную)

Теорема (Римана). *Для любой односвязной области D с границей, состоящей более чем из одной точки существует единственное конформное отображение $w = f(z)$ области D на единичный круг $|z| < 1$ такое, что*

$$f(z_0) = 0, \quad \arg f'(z_0) = \alpha_0 \quad (\forall z_0 \in D, \forall \alpha \in \mathbb{R})$$

(b) ???????

(с) Отображение $\zeta = z^2/16$ конформно отобразит первую четверть Q заданного круга на полукруг $\{\zeta : |\zeta| < 1, \Im \zeta > 0\}$. Далее, дробно-линейное отображение $\omega = \frac{\zeta+1}{\zeta-1}$ (мы перевели $1 \mapsto \infty$, $-1 \mapsto 0$) очевидно, отобразит действительную прямую в себя, а полуокружность $\{z : |z| = 1, \Im z > 0\}$ отобразит в вертикальную прямую (наша окружность и действительная прямая пересекаются под прямым углом), проходящую через -1 (т.к. $\omega(-1) = 0$). Так как точка 0 перейдет в -1 , а i перейдёт в $\omega = \frac{i+1}{i-1} = -i$, то наша полуокружность перейдёт в III четверть плоскости (граница переходит в границу). Взяв теперь ещё отображение $w = \omega^2$, которое переводит третью четверть на верхнюю полуплоскость (при ω из третьей четверти $\pi < \arg \omega < \frac{3}{2}\pi$, следовательно, $2\pi < \arg \omega^2 < 3\pi$), окончательно получим

$$w = \omega^2 = \left(\frac{\zeta+1}{\zeta-1}\right)^2 = \left(\frac{\frac{z^2}{16}+1}{\frac{z^2}{16}-1}\right)^2 = \left(\frac{z^2+16}{z^2-16}\right)^2$$

— искомое отображение.

Задача D.7 (4/2001). (а) Пусть $U = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, $f \in H(U)$ и пусть еще f не имеет нулей в U . Показать, что существует такая последовательность $\{z_n\}$ в U , что $|z_n| \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ и $\{f(z_n)\}$ — ограничена.

(b) Показать, что заключение части (а) остается верным, даже когда f имеет нули в U .

(с) Описать все целые функции $g(z)$, для которых существует такая последовательность $\{z_n\}$ комплексных чисел (зависящая от g), что $|z_n| \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$, но $\{g(z_n)\}$ остаётся ограниченной. (подсказка: рассмотреть $h(z) = g(1/z)$)

Р е ш е н и е. (а) Пусть f не имеет нулей в U . Тогда возможны две ситуации: либо существует хотя бы одна последовательность $|z_n| \rightarrow 1$, $z_n \in U$, для которой $|f(z_n)| \rightarrow 0$ (и всё доказано), либо $\exists \delta > 0 \forall z \in U |f(z)| \geq \delta > 0$.

(Предположим противное второму утверждению: $\forall \delta > 0 \exists z \in U |f(z)| \leq \delta > 0$. Выберем $\delta_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ и для каждого такого δ_n найдем z_n , для которого $|f(z_n)| < \delta_n$. Тогда $|f(z_n)| \rightarrow 0$. Из ограниченной последовательности (z_n) выберем сходящуюся подпоследовательность $z_{n_k} \rightarrow z_0$. Тогда $|z_0|$ не может быть строго меньше единицы, ибо тогда в силу непрерывности $f(z_0) = 0$ внутри U . Поэтому $|z_0| = 1$. Таким образом, существует хотя бы одна последовательность $|z_n| \rightarrow 1$, $z_n \in U$, для которой $|f(z_n)| \rightarrow 0$.)

Во втором случае $\frac{1}{f}$ голоморфна в U и ограничена ($|\frac{1}{f(z)}| < \frac{1}{\delta}$). Положим $\sup_{z \in U} |\frac{1}{f(z)}| = M$. Ясно, что $M > 0$. Выберем последовательность z_n так, чтобы $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{f(z_n)} = M$. Последовательность $|z_n|$ не может иметь предельной точки внутри U , так как в противном случае $|f(z)|$ будет иметь максимум внутри U в этой предельной точке, поэтому (в силу принципа максимума модуля) должны иметь $|z_n| \rightarrow 1$ и $f(z_n) \rightarrow \frac{1}{M} < \infty$. Что и требовалось доказать.

(b) Если f имеет нули в U , то возможны следующие ситуации: (1) нули имеют предельную точку внутри U — тогда в силу теоремы единственности $f \equiv 0$ и для любой последовательности $|z_n| \rightarrow 1$ будем иметь $f(z_n) = 0$ — ограничена; (2) нули имеют предельную точку на границе — тогда эта последовательность нулей — искомая;

(3) в U конечное число нулей $\{z_1, \dots, z_m\}$ (здесь кратные нули выписаны столько раз, какова их кратность) — в этом случае функция $F(z) = \frac{f(z)}{P(z)}$, где $P(z) = (z - z_1) \dots (z - z_m)$, уже не имеет нулей в U и все особые точки устранимы. Для неё выполнены все условия п. (а), поэтому существует последовательность $|z_n| \rightarrow 1$, для которой $F(z_n)$ ограничена. Но тогда $f(z_n) = F(z_n)P(z_n)$ — очевидно, ограничена.

(с) У такой целой функции g точка ∞ не может быть полюсом (тогда g — многочлен (см. D.4) и обязательно $g(z) \rightarrow \infty$ при $z \rightarrow \infty$, в частности, для любой последовательности $z_n \rightarrow \infty$ должны иметь $f(z_n) \rightarrow \infty$).

Если ∞ устранимая особая точка g , то $g \equiv \text{const}$ и для любой последовательности $z_n \rightarrow \infty$ последовательность $f(z_n) = \text{const}$ — ограничена.

Если ∞ — существенно особая точка, по теореме Сохоцкого для любого комплексного A найдется такая последовательность $z_n \rightarrow \infty$, что $f(z_n) \rightarrow A$ (её построение в этой теореме описано).

Таким образом, искомый класс функций — целые трансцендентные функции и константы.

Задача D.8 (4/2001). Пусть Ω — связное открытое множество в $\mathbb{C}$ и $\{f_n\}$ — последовательность однолистных голоморфных функций на Ω , сходящаяся к функции f равномерно на каждом компакте из Ω . Доказать, что либо f — постоянна на Ω , либо f однолистка на Ω . Показать, что оба случая осуществимы.

Решение. Фиксируем $w \in \Omega$ и рассмотрим последовательность $\varphi_n(z) = f_n(z) - f_n(w)$. Очевидно, утверждение задачи равносильно тому, что эта последовательность либо не имеет нулей в Ω , либо тождественно равна нулю.

Рассмотрим все возможные случаи.

Если бы нули φ имели предельную точку в области Ω , то по теореме единственности φ была бы тождественным нулем. В этом случае $f \equiv \text{const}$. Пример реализации такой ситуации: Ω — единичный круг, $f_n(z) = a_n z$, где $0 \neq a_n \rightarrow 0$. Очевидно, все функции однолистки и $f_n \rightrightarrows 0 = \text{const}$.

Пусть φ не тождественный нуль. Если предположить, что φ име-

ет нули в Ω . Тогда, согласно предыдущему, они обязаны быть изолированными точками в Ω . Предположим z_0 — нуль порядка $k \neq 0$ функции φ в Ω и 2δ — минимальное из расстояний до ближайшего другого нуля или до границы области. Пусть γ — окружность половинного радиуса δ с центром в z_0 (т.е. на окружности нет других нулей и расстояние до ближайшего $> \delta$). Очевидно, γ — компактное множество. По первой теореме Вейерштрасса φ'_n равномерно на γ сходится к φ' и φ_n и φ не равны нулю на γ , поэтому

$$\frac{\varphi'_n}{\varphi_n} \Rightarrow \frac{\varphi'}{\varphi} \quad \text{на } \gamma$$

По теореме о логарифмическом вычете с одной стороны имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \oint_{\gamma} \frac{\varphi'_n(z)}{\varphi_n(z)} dz = 0.$$

С другой, переходя к пределу под знаком интеграла, получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \oint_{\gamma} \frac{\varphi'_n(z)}{\varphi_n(z)} dz = \oint_{\gamma} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\varphi'_n(z)}{\varphi_n(z)} dz = \oint_{\gamma} \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} dz = k \neq 0?!$$

Противоречие доказывает, что предположение о существовании нулей φ в Ω было неверно.

Таким образом, φ не имеет нулей в Ω или тождественно равна нулю. Что и требовалось доказать.

Приложение

Таблица некоторых оригиналов и их изображений.

$$\begin{array}{lcl}
 1 & \doteq & \frac{1}{p} \\
 t^n & \doteq & \frac{n!}{p^{n+1}} \\
 e^{\omega t} & \doteq & \frac{1}{p-\omega} \\
 \sin \omega t & \doteq & \frac{\omega}{p^2+\omega^2} \\
 \cos \omega t & \doteq & \frac{p}{p^2+\omega^2} \\
 \operatorname{sh} \omega t & \doteq & \frac{\omega}{p^2-\omega^2} \\
 \operatorname{ch} \omega t & \doteq & \frac{p}{p^2-\omega^2}
 \end{array}$$

Список литературы

- [1] Ю.А. Клевчихин. Теория функций комплексной переменной. Владивосток. ДВГУ. 2002.
- [2] В.Ф. Чудесенко. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. М.: Высшая школа, 2010.